



国电南自

标准号: DL/T 770-2012

PST-1200U

变压器保护装置

(常规采样)

说明书

(220kV)

国电南京自动化股份有限公司

GUODIAN NANJING AUTOMATION CO., LTD

安全声明

为保证安全、正确、高效地使用装置，请务必阅读以下重要信息：

- 1.装置的安装调试应由专业人员进行；
- 2.装置上电使用前请仔细阅读说明书。应遵照国家和电力行业相关规程，并参照说明书对装置进行操作、调整和测试。如有随机材料，相关部分以资料为准；
- 3.装置上电前，应明确连线与正确示图相一致；
- 4.装置应该可靠接地；
- 5.装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致；
- 6.严禁无防护措施触摸电子器件，严禁带电插拔模件；
- 7.接触装置端子，要防止电触击；
- 8.如要拆装装置，必须保证断开所有地外部端子连接，或者切除所有输入激励量。否则，触及装置内部的带电部分，将可能造成人身伤害；
- 9.对装置进行测试时，应使用可靠的测试仪；
- 10.装置的运行参数和保护定值同样重要，应准确设定才能保证装置功能的正常运行；
- 11.改变当前保护定值组将不可避免地要改变装置的运行状况，在改变前应谨慎，并按规程作校验；
- 12.装置操作密码为：**99**。

版本声明

本说明书适用于 PST-1200UT2-G 变压器保护常规站版本以及 PST-1200UT2-DG-G 变压器保护常规采样、数字跳闸版本，适用于 220kV 电压等级的变压器保护。

1. 软件

本说明书包含变压器纵联差动保护和后备保护，告警功能包括差流越限告警，CT 断线告警，PT 断线告警和过负荷告警等。其保护功能符合 QGDNZ.JB061-2011 《变压器保护装置》，符合 Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》，满足 220kV 电压等级常规变电站变压器保护的要求。

2. 硬件

本装置采用 POWERPC 微处理器进行逻辑运算，总体运算速度快。

产品说明书版本修改记录表

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3	V3.21IG	按照信息输出规范，修改使用说明，增加保护信息输出说明。	V3.21G/V3.21IG	2016/1
2	V3.20IG	修订为 220kV 常规采样变压器保护国网标准版说明书（兼容传统跳闸和 GOOSE 跳闸）。	V3.20G/V3.20IG	2015/06
1	V3.20G	适用 220kV 电压等级常规变电站变压器保护的 SGT-756 技术说明书第一版正式归档。	V3.20G	2014/11
序号	说明书版本号	修 改 摘 要	软件版本号	修改日期

* 技术支持 电话：（025）69832167 69832168
 传真：（025）69832999-6160

* 本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符
* 2016 年 2 月 第 3 版 第 1 次印刷

目 录

安全声明

版本声明

1 概述	1
1.1 适用范围	1
1.2 保护装置配置	1
1.3 性能特点	2
2 技术性能及指标	5
2.1 额定电气参数	5
2.2 主要技术性能及指标	5
2.3 环境大气条件	6
2.4 绝缘和耐湿热性能	6
2.5 电磁兼容性能	6
2.6 机械性能	7
3 保护原理说明	8
3.1 保护启动	8
3.2 差动保护	8
3.3 后备保护	14
3.4 告警功能及其它辅助功能	22
4 硬件结构说明	26
4.1 硬件系统框图及说明	26
4.2 保护装置安装结构、外观	27
4.3 保护装置面板布置	28
4.4 保护装置背板布置及端子说明	28
4.5 主要模件工作原理	30
5 保护定值说明	37
6 使用说明	54
6.1 指示灯说明	54
6.2 人机界面总体结构	54
6.3 人机界面使用说明	55
7 订货须知及其他	62
附录：可视化逻辑图	63
附录 2 保护信息输出说明	66
保护动作信息输出	66
保护告警信息输出	68

保护功能状态信息输出 69

远方操作保护功能投退状态..... 70

装置运行状态信息输出 71

1 概述

1.1 适用范围

PST-1200U 系列变压器保护装置是以差动保护和后备保护为基本配置的成套变压器保护装置，适用于 220kV 电压等级大型电力变压器，是新一代全面支持智能变电站的保护装置。装置支持电子式互感器 IEC 61850-9-2 和常规互感器接入方式，支持 GOOSE 跳闸方式，装置支持电力行业通信标准 DL/T 667-1999（IEC 60870-5-103）和新一代变电站通信标准 IEC 61850。

1.2 保护装置配置

单装置可实现全套变压器电气量保护，各保护功能由软件实现。装置包括多种原理的差动保护，并含有全套后备保护功能模块库，可根据需要灵活选配，功能调整方便。

类别	序号	功能描述	段数及时限	说明	备注
主保护	1	差动速断	/		
	2	纵差保护	/		
	3	变化量差动保护	/		自定义
高后备	4	相间阻抗保护	I 段 3 时限		选配 D
	5	接地阻抗保护	I 段 3 时限		选配 D
	6	复压过流保护	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段、II 段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 III 段不带方向，复压可投退	
	7	零序过流保护	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段、II 段方向可投退、方向指向可整定 III 段不带方向 I 段、II 段、III 段过流元件可选择自产或外接	
	8	间隙过流保护	I 段 1 时限	零序电压可选自产或外接	
	9	零序过压保护	I 段 1 时限	零序电压可选自产或外接	
	10	失灵联跳	I 段 1 时限		
	11	过负荷保护	I 段 1 时限	固定投入	
中后备	12	相间阻抗保护	I 段 3 时限		选配 D
	13	接地阻抗保护	I 段 3 时限		选配 D
	14	复压过流保护	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段、II 段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 III 段不带方向，复压可投退	
	15	零序过流保护	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段、II 段方向可投退、方向指向可整定 III 段不带方向 I 段、II 段、III 段过流元件可选择自产或外接	
	16	间隙过流保护	I 段 2 时限	零序电压可选自产或外接	
	17	零序过压保护	I 段 2 时限	零序电压可选自产或外接	
	18	失灵联跳	I 段 1 时限		

	19	过负荷保护	I 段 1 时限	固定投入	
低 1 后备	20	复压过流保护	I 段 3 时限 II 段 3 时限	I 段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 II 段不带方向，复压可投退	
	21	零序过流保护	I 段 2 时限	固定采用自产零序电流	选配 J
	22	零序过压告警	I 段 1 时限	固定采用自产零序电压	
	23	过负荷保护	I 段 1 时限	固定投入 取低压 1 分支和低压 2 分支和电流	
低 2 后备	24	复压过流保护	I 段 3 时限 II 段 3 时限	I 段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 II 段不带方向，复压可投退	
	25	零序过流保护	I 段 2 时限	固定采用自产零序电流	选配 J
	26	零序过压告警	I 段 1 时限	固定采用自产零压	
接地变	27	速断过流保护	I 段 1 时限		选配 J
	28	过流保护	I 段 1 时限		
	29	零序过流保护	I 段 3 时限 II 段 1 时限	固定采用外接零序电流	
低 1 电抗	30	复压过流保护	I 段 2 时限		选配 E
低 2 电抗	31	复压过流保护	I 段 2 时限		选配 E
公共绕组	32	零序过流	I 段 1 时限	自产零流和外接零流“或”门判别	选配 G
	33	过负荷保护	I 段 1 时限	固定投入	
类别	序号	基础型号	代码	说明	备注
	34	220kV 变压器	T2		
类别	序号	选配功能	代码	备注	
选配功能	35	高、中压侧阻抗保护	D		
	36	低压侧小电阻接地零序过流保护，接地变后备保护	J		
	37	低压侧限流电抗器后备保护	E		
	38	自耦变（公共绕组后备保护）	G		
	39	220kV 双绕组变压器	A	选中则为两卷变	

1.3 性能特点

(1) 高性能硬件

速度大于 200MIPS 的 32 位 CPU 系统；

采样速率为每周波 48 点的 16 位的模数转换系统。

(2) 高可靠性

在单层机箱内可采用双 CPU 板同时工作，实现双套电气量保护与门保护出口。即实现双 AD 采样、双 CPU 并行逻辑判断处理，出口回路实行双 CPU 出口互锁，仅双 CPU 同时动作，保护才出口跳闸。

(3) 支持数字化变电站

PST-1200U 应用了“PS 61850 数字化变电站软件平台”，全面支持 IEC 61850 标准。装置中内嵌有 SCL 解析器，可以根据配置动态生成 IEC 61850 模型。IEC 61850 可实现传统变电站自动化系统的各种“四遥”和保护信息传输，在不影响常规的保护及测控功能的前提下，在模型自描述体系的支撑下可达到和国内外其它厂商方便的互操作。同时，IEC 61850 也为系统带来了灵活性、实时性等功能和性能上的提升。

PST-1200U 装置支持的 IEC 61850 功能有：

◆ 支持 TP 链接的所有服务器侧 MMS 服务

PST-1200U 装置支持所有 IEC61850 的 MMS 服务器侧的通讯服务模型的所有必选项服务（包括 GOOSE 服务所涉及的访问 GOCB 控制块的 MMS 服务）。

◆ 支持 GOOSE 组播（依工程要求选配）

在 PST-1200U 装置中，可使用 GOOSE 服务实现数据传输，实现间隔间数据共享或过程层实时数据传输。

◆ 支持变电站对时

PST-1200U 装置可以支持 IEC 61850-8-1 规定的 SNTP 网络校时服务，支持光 B 码、1588 对时。

(4) 强电磁兼容性

装置采用背插式和特殊的屏蔽措施，装置能承受 GB/T 17626-1998 等级为 5 级的工频磁场抗扰度试验、5 级的阻尼振荡磁场抗扰度试验、4 级的静电放电抗扰度试验、4 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、4 级的振荡波抗扰度试验 3 级的射频电磁场辐射抗扰度试验、4 级的浪涌（冲击）抗扰度试验、3 级的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

(5) 逻辑图编程设计

各保护功能模块化设计，各类工程配置不同的逻辑图，即可实现各种保护配置。

(6) 保护装置采用多种差动原理判别变压器是否发生区内故障

a.故障量差动：不受负荷电流大小的影响，滤取故障特征量，进行差动判断，保护动作快速，动作灵敏性高；

b.二次谐波制动：传统的二次谐波闭锁，能够防止空投时励磁涌流误动；

c.波形分析制动：实现分相制动，能够准确的识别区内故障和励磁涌流。

(7) 丰富、实用的界面设计

接口显示器采用真彩液晶，操作方式采用高可靠性的触摸屏，便于用户调试；

界面可随时显示各侧电流、电压及其相位，差流情况和压板状态等运行相关量。

(8) 完善的事件记录和故障录波功能

记录所有电流电压量故障时的波形，同时显示差动保护记录的差流，谐波等相关量以及电流、电压向量图等。

(9) 强大的通信功能

保护具有三个以太网接口，两个通信串口 RS485，一个 RS232 打印接口。通信规约采用 IEC60870-5-103 规约或 IEC 61850 规约。

(10) 支持多种 GPS 对时

对时输入接口可提供空接点、有源 24V 及 RS485 三种模式的选择，支持 GPS 秒对时，GPS 分对时和 IRIG-B 格式时间码对时。

2 技术性能及指标

2.1 额定电气参数

序号	名称	额定电气参数	
1	直流电源	220V 或 110V(订货请注明), 允许工作范围: (80%~115%) 额定直流电压	
2	交流电压	100/ $\sqrt{3}$ V (额定电压 U_n), 开口三角形 100V	
3	交流电流	5A 或 1A(额定电流 I_n , 订货请注明)	
4	额定频率	50Hz (或 60Hz 时订货请注明)	
5	功率消耗	直流回路	不大于 60W;
		保护交流电压回路	不大于 0.5VA/相 (额定电压时)
		保护交流电流回路	不大于 0.5VA/相 ($I_n=5A$ 时)
			不大于 0.3VA/相 ($I_n=1A$ 时)
6	触点容量	触点闭合容量	直流 220V 1000W (不断弧)
		触点关断容量	直流 220V 30W
7	状态量电平	通信接口模件的输入状态量电平	24V
		GPS 对时脉冲输入电平	24V
		开入输入状态量电平	220V

2.2 主要技术性能及指标

2.2.1 保护主要技术指标

序号	名称	主要技术指标
1	采样回路精确工作范围	相电压: 0.2V~200V
		3U ₀ 电压: 0.2V~600V
		电流: 0.04I _n ~40I _n
2	模拟量测量精度	误差: 不超过±5%。
3	差动保护整组动作时间	差动速断: ≤20ms (1.5I _{op})
		纵联比例差动: ≤30ms (1.5I _{op})
4	后备保护动作时间	动作时间误差: ≤40ms

2.2.2 光纤接口

序号	名称	接口参数
1	光纤种类	多模 1310nm
2	光纤接口	LC
3	发送功率	-20~-14dBm
4	接收灵敏功率	-31~-14dBm
5	传输距离	≤1.5km

2.2.3 通信接口

序号	名称	接口类型
1	打印机接口（不可更改）	RS-232
2	三个可同时工作的以太网接口	RJ-45(或 LC 光纤接口)
3	两个可以同时工作的串行通信口	RS-485

2.3 环境大气条件

序号	名称	环境参数
1	正常工作大气条件	环境温度：-20℃～+55℃（室内使用）； 相对湿度：5%～95%（产品内部既不凝露，也不结冰）； 大气压力：66kPa～110kPa；
2	正常试验大气条件	环境温度：+15℃～+35℃； 相对湿度：45%～75%； 大气压力：86kPa～106kPa；
3	贮存及运输的极限大气环境	装置贮存、运输允许的环境条件为-25℃～+70℃，相对湿度不大于 90%，在不施加任何激励量的条件下，不出现不可逆变化。

2.4 绝缘和耐湿热性能

序号	绝缘试验项目	试验结果
1	绝缘电阻	在正常试验大气条件下，装置的外引带电部分（通信接口回路除外）和外露非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各回路之间，用开路电压为直流 500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值，不小于 100MΩ；通信接口回路对地，用开路电压为直流 250V 的兆欧表测量其绝缘电阻值，不小于 100MΩ。
2	介质强度	在正常试验大气条件下，装置能承受频率为 50Hz，电压 2000V（通信回路输入端子为 500V）历时 1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中，任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。
3	冲击电压	在正常试验大气条件下，装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地，以及电气上无联系的各回路之间，能承受 1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于 63V 时，开路试验电压为 5kV；当额定绝缘电压不大于 63V 时，开路试验电压 1kV。
4	耐湿热性能	装置能承受 GB/T 2423.3-2006 规定的恒定湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度（93±3）%，试验时间为 48h，在试验结束前 2h 内，用开路电压为直流 500V 的兆欧表，测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻不小于 1.5MΩ。

2.5 电磁兼容性能

序号	电磁兼容试验项目	试验结果
1	辐射电磁场抗扰度	能承受 GB/T 14598.9-2010 中规定的辐射电磁场干扰度Ⅲ级试验
2	快速瞬变脉冲群抗扰度	能承受 GB/T 14598.10-2007 中规定的快速瞬变抗扰度 A 级试验
3	1MHz 脉冲群抗扰度	能承受 GB/T 14598.13-2008 中规定的 1MHz 和 100kHz 脉冲群抗扰度Ⅲ级（共模 2.5kV、差模 1kV）试验，施加干扰期间，装置无误动或拒动现象。
4	静电放电抗扰度	能承受 GB/T 14598.14-2010 中规定的静电放电抗干扰 IV 级试验

序号	电磁兼容试验项目	试验结果
5	电磁发射限值	能符合 GB/T 14598.16-2002 中规定的电磁发射限制值
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	能承受 GB/T 14598.17-2005 中规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度 III 级试验
7	浪涌（冲击）抗扰度	能承受 GB/T 14598.18-2007 中规定的浪涌（冲击）抗扰度 IV 级试验
8	工频抗扰度	能承受 GB/T 14598.19-2007 中规定的工频抗扰度 A 级试验
9	工频磁场抗扰度	能承受 GB/T 14598.19-2007 中规定的工频磁场抗扰度 V 级试验

2.6 机械性能

序号	名称	机械性能
1	机箱结构尺寸	482.6mm×165.9mm×267mm；嵌入式安装；
2	振 动	装置能承受 GB/T 11287-2000 中 3.2.1 规定的严酷等级为 I 级的振动响应能力试验；3.2.2 规定的严酷等级为 I 级的振动耐久能力试验
3	冲 击	装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级的冲击响应试验；4.2.2 规定的严酷等级为 I 级的冲击耐久试验
4	碰 撞	装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.3 规定的严酷等级为 I 级的碰撞试验

3 保护原理说明

装置在运行状态下主程序按固定运算周期进行计算，正常采样采集电流、电压量、开关量。根据电流、电压、开关量是否满足起动条件决定程序是进入故障计算，还是正常运行。在故障计算中进行差动及后备保护的判别。

3.1 保护启动

保护程序采用检测扰动的方式决定是进入故障处理还是进行正常的运行，自检等工作。只有当装置启动后，相应的保护元件才会开放。各启动元件的原理如下。

3.1.1 差流启动元件

差电流启动元件的判据为：

$$|id| \geq IQD;$$

其中：id 为差动电流，IQD 为差流启动门槛；

当任一相差动电流大于启动门坎时，保护启动；

适用保护：纵差保护。

3.1.2 差流突变量启动元件

差流突变量启动元件判据：

$$|[id(k)-id(k-2n)]| \geq IQD;$$

id(k)为当前差动瞬时值，id(k-2n)为当前采样点前推两周波对应的差动采样瞬时值，IQD 为差流突变量启动门槛；

连续三点满足条件时，保护启动；

适用保护：纵差保护。

3.1.3 相电流突变增量启动

利用系统扰动时，相电流会发生突变的变化特征使保护进入故障处理程序。

启动量：所有电流量。

启动条件：相应侧的突变量 $|[i(k)-i(k-2n)]| > IQD$ 。

i(k)为当前点瞬时值，i(k-2n)为当前采样点前推两周波对应的采样瞬时值，IQD 为相电流突变量启动门槛；

连续三点满足条件时，保护启动；

适用保护：阻抗保护、复压过流（方向）保护、过流保护、零序（方向）过流保护、公共绕组零序过流。

3.1.4 自产零序电流启动

针对变压器接地故障，也为防止转换性故障，多条线路相继故障及小匝间故障等情况下，相电流突变量启动可能失去重新启动能力。

启动量：接地系统三相电流量。

启动条件：零序电流大于相应侧的零序电流启动值。

适用保护：阻抗保护、复压过流（方向）保护、过流保护、零序（方向）过流保护、公共绕组零序过流。

3.2 差动保护

电力变压器在运行时，由于联接组别和变比不同，各侧电流大小及相位也不同。需通过数字方法对

CT 联接和变比进行补偿。消除电流大小和相位差异。

3.2.1 纵差保护

纵差保护是指由变压器各侧外附 CT 构成的差动保护，该保护能反映变压器各侧的各种类型故障。各侧 CT 正极性端在母线侧。

纵差保护应注意空载合闸时励磁涌流对变压器差动保护引起的误动，以及过励磁工况下变压器差动保护动作的行为。

以下以 Y0/Y/Δ-11 变压器为例来说明纵差差流的计算。

变压器各侧二次额定电流：

$$\text{高压侧额定电流: } I_{e.h} = \frac{S}{\sqrt{3} * U_h * n_{a.h}} ;$$

$$\text{中压侧额定电流: } I_{e.m} = \frac{S}{\sqrt{3} * U_m * n_{a.m}} ;$$

$$\text{低压侧额定电流: } I_{e.l} = \frac{S}{\sqrt{3} * U_l * n_{a.l}} ;$$

式中：S——变压器高中压侧容量；

CT 为全 Y 接线；

U_h 、 U_m 、 U_l ——变压器高、中、低压侧铭牌电压；

$n_{a.h}$ 、 $n_{a.m}$ 、 $n_{a.l}$ ——变压器高、中、低压侧 CT 变比。

由于各侧电压等级和 CT 变比的不同，计算差流时需要对各侧电流进行折算，本装置各侧电流均折算至高压侧。

变压器纵差各侧平衡系数，和各侧的电压等级及 CT 变比都有关，如下：

$$\text{高压侧平衡系数: } K_h = \frac{I_{e.h}}{I_{e.h}} = 1 ;$$

$$\text{中压侧平衡系数: } K_m = \frac{I_{e.h}}{I_{e.m}} ;$$

$$\text{低压侧平衡系数: } K_l = \frac{I_{e.h}}{I_{e.l}} ;$$

变压器各侧电流互感器采用星形接线，二次电流直接接入本装置。电流互感器各侧的极性都以母线侧为极性端。由于 Y 侧和 Δ 侧的线电流的相位不同，计算纵差差流时，变压器各侧 CT 二次电流相位由软件调整，装置采用由 Y→Δ 变化计算纵差差流。

对于 Y 侧：

$$\dot{I}_{dai} = \frac{(\dot{I}_{ai} - \dot{I}_{bi}) * k_i}{\sqrt{3}} ; \quad \dot{I}_{dbi} = \frac{(\dot{I}_{bi} - \dot{I}_{ci}) * k_i}{\sqrt{3}} ; \quad \dot{I}_{dci} = \frac{(\dot{I}_{ci} - \dot{I}_{ai}) * k_i}{\sqrt{3}} ;$$

对于 d-11 侧：

$$\dot{I}_{dai} = \dot{I}_{ai} * k_i ; \quad \dot{I}_{dbi} = \dot{I}_{bi} * k_i ; \quad \dot{I}_{dci} = \dot{I}_{ci} * k_i ;$$

$\dot{I}_{ai}, \dot{I}_{bi}, \dot{I}_{ci}$ ----测量到的各侧电流的二次矢量值。

$\dot{I}_{dai}, \dot{I}_{dbi}, \dot{I}_{dci}$ ----经折算和转角后的各侧线电流矢量值。

k_i --变压器高、中、低侧的平衡系数（ k_h, k_m, k_l ）。

差动电流：

$$I_{da} = \left| \sum_{i=1}^n \dot{I}_{dai} \right|; \quad I_{db} = \left| \sum_{i=1}^n \dot{I}_{dbi} \right|; \quad I_{dc} = \left| \sum_{i=1}^n \dot{I}_{dci} \right|;$$

制动电流：

$$I_{ra} = \frac{\sum_{i=1}^n |\dot{I}_{dai}|}{2}; \quad I_{rb} = \frac{\sum_{i=1}^n |\dot{I}_{dbi}|}{2}; \quad I_{rc} = \frac{\sum_{i=1}^n |\dot{I}_{dci}|}{2}。$$

3.2.1.1 差动速断保护

当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作跳开变压器各侧开关。

差动速断保护不经任何闭锁条件直接出口。

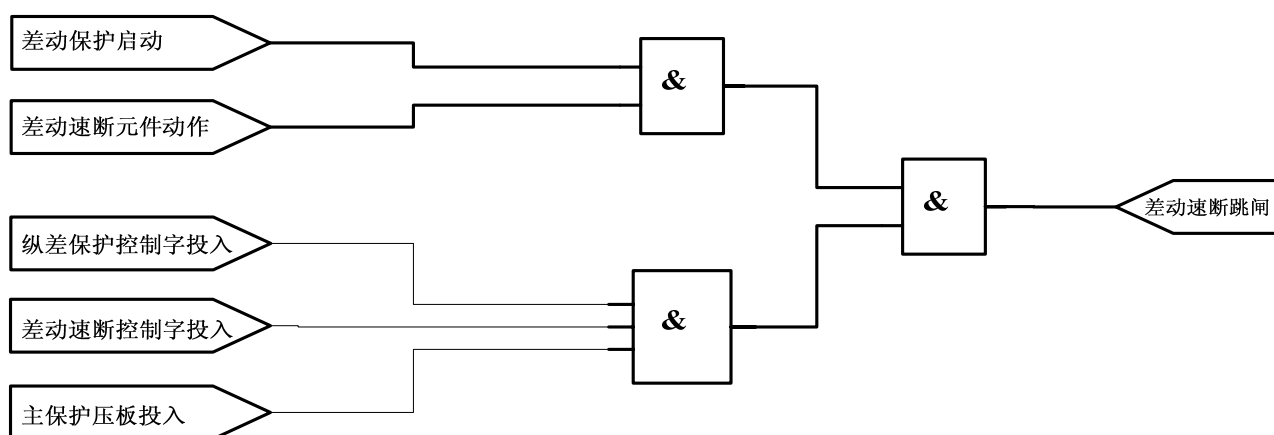


图 3.2.1.1 差动速断保护逻辑图

3.2.1.2 稳态量比率差动

稳态比例差动保护采用经傅氏变换后得到的电流有效值进行差流计算，用来区分差流是由于内部故障还是外部故障引起。

比例制动曲线为 3 折段，采用了如下动作方程：

1. $I_d \geq I_{op\min}$, $I_r < I_{s1}$;
2. $I_d \geq I_{op\min} + (I_r - I_{s1}) * k_1$, $I_{s1} \leq I_r < I_{s2}$;
3. $I_d \geq I_{op\min} + (I_{s2} - I_{s1}) * k_1 + (I_r - I_{s2}) * k_2$, $I_r \geq I_{s2}$ 。

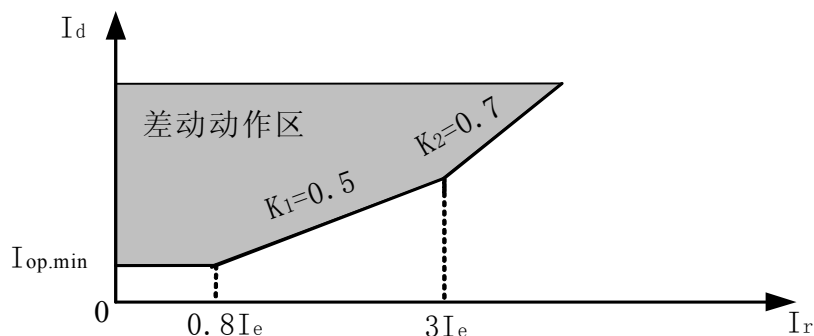


图 3.2.1.2 稳态比率差动制动曲线

I_d ---差动电流, I_r ---制动电流, $I_{op\min}$ ---最小动作电流;

I_{s1} ---制动电流拐点 1 (取 $0.8 I_e$), I_{s2} ---制动电流拐点 2 (取 $3 I_e$);

k_1 ---斜率 1 (取 0.5), k_2 ---斜率 2 (取 0.7);

I_e ---基准侧额定电流 (即高压侧额定电流)。

稳态比率差动保护经过 CT 断线判别(可选择)、励磁涌流判别和 CT 饱和判别闭锁。

闭锁条件: CT 断线判别(可选择)、励磁涌流判别和 CT 饱和判别闭锁。

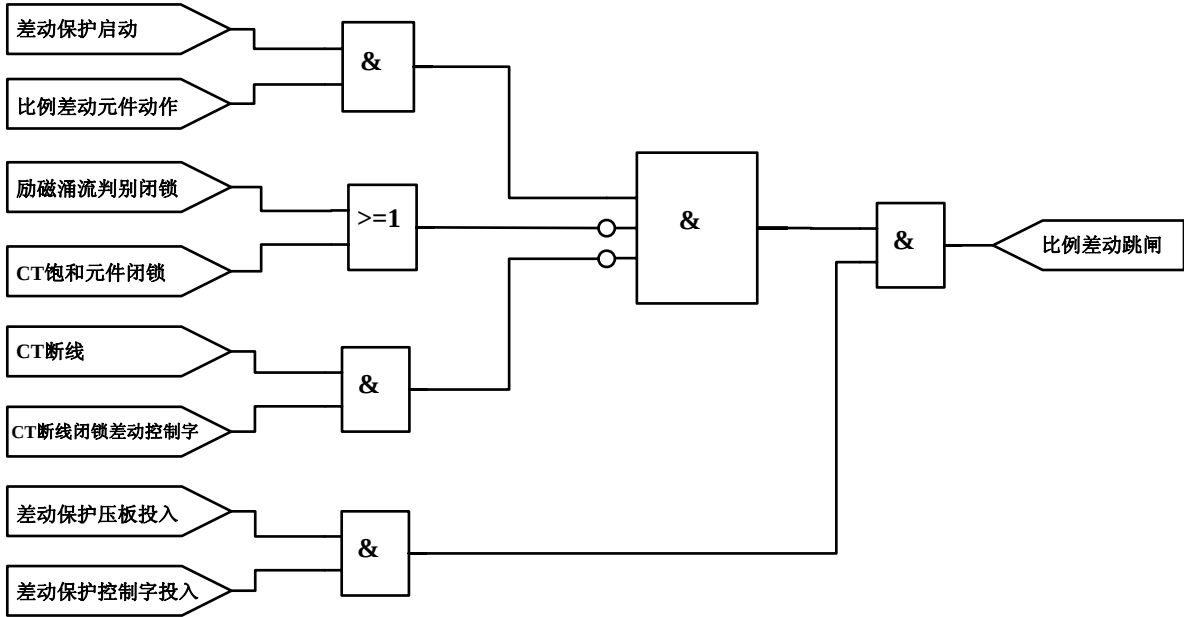


图 3.2.1.3 比例差动保护逻辑图

3.2.1.3 故障分量比率差动保护

故障分量电流是由从故障后电流中减去负荷分量而得到, 用 Δ 表示故障增量 $\Delta I_i = I_i - I_{iL}$; 下标 L 表示正常负荷分量, 取一段时间前 (两个周波) 的计算值。

在故障分量差动中, ΔI_d 为故障分量差动电流和 ΔI_r 为故障分量制动电流, 即

$$\text{差动电流 } \Delta I_d = \left| \sum_{i=1}^n \Delta \dot{I}_i \right|;$$

$$\text{制动电流 } \Delta I_r = \sum_{i=1}^n |\Delta \dot{I}_i| / 2;$$

故障分量比例制动曲线为过原点的 2 折段曲线, 差动条件:

1. $\Delta I_d > \Delta I_{op.\min}$, $\Delta I_r < \Delta I_{r.0}$;
2. $\Delta I_d > k \Delta I_r$, $\Delta I_r \geq \Delta I_{r.0}$ 。

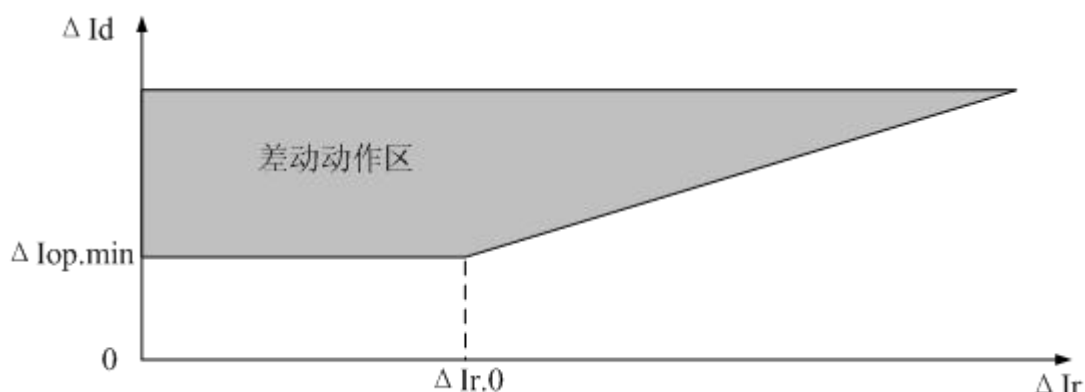


图 3.2.1.4 故障量差动制动曲线

$\Delta I_{r.0}$ --差动动作拐点， $\Delta I_{op.min}$ --故障分量差动最小动作电流。

与传统比率差动相比，忽略变压器各侧负荷电流之后，故障分量原理与传统原理的差动电流相同，主要不同表现在制动量上，发生内部轻微故障（如单相高阻抗接地或小匝间短路）时，这时制动电流主要由负荷电流 I_L 决定，从而使传统差动保护中制动量大而降低了灵敏度。发生外部故障时，制动电流主要取决于 ΔI_r ，因此故障分量与传统原理的制动电流相当，不会引起误动。

故障分量比率差动保护经过 CT 断线判别(可选择)、励磁涌流判别和 CT 饱和判别闭锁。

闭锁条件：CT 断线判别(可选择)、励磁涌流判别和 CT 饱和判别闭锁。

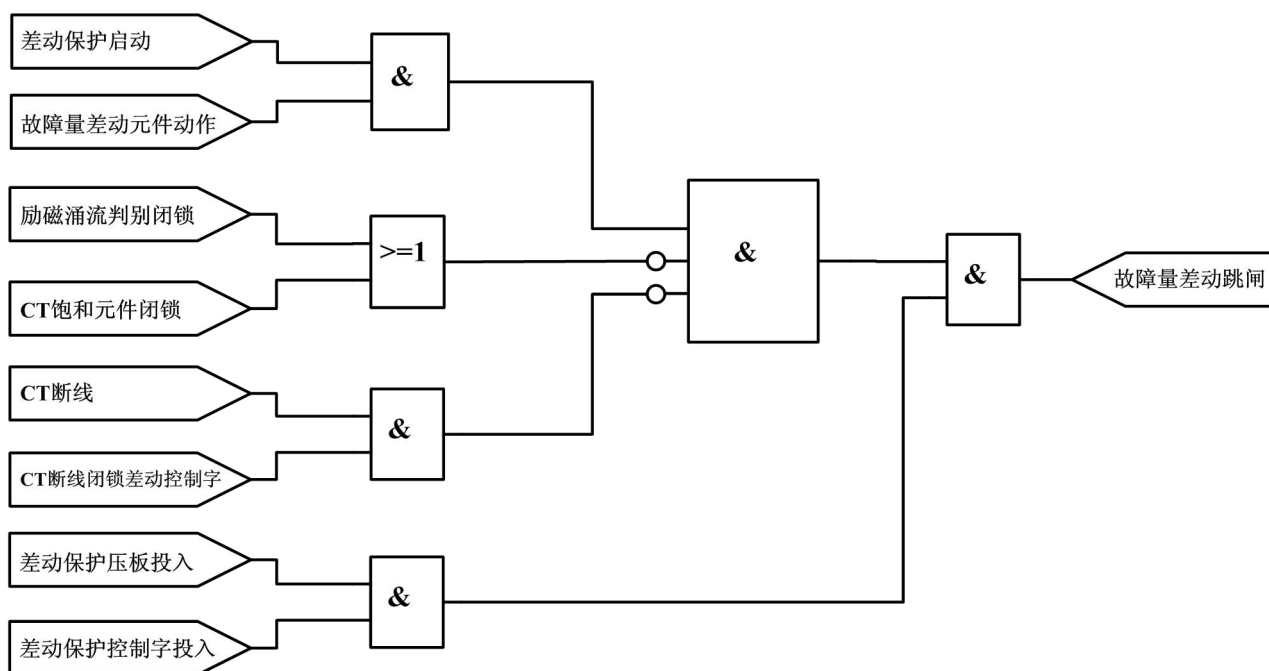


图 3.2.1.5 故障量差动保护逻辑图

3.2.2 励磁涌流判据

变压器在空投或区外故障切除电压恢复过程中，变压器内部会产生励磁涌流，装置需配备涌流判据，本装置配置的涌流判据包括二次谐波制动判据和波形分析制动判据。

1. 二次谐波制动判据

二次谐波制动是利用变压器励磁涌流时波形含有丰富的二次谐波这一波形特征来鉴别励磁涌流的。计算三相差流中的最大二次谐波与最大基波的比值。

$$\text{即 } \frac{\text{Max}(I_{da}^2, I_{db}^2, I_{dc}^2)}{\text{Max}(I_{da}, I_{db}, I_{dc})} > K_{2.set} \text{ 时闭锁三相差动保护。}$$

其中 $I_{da}^2, I_{db}^2, I_{dc}^2$ ——为 A,B,C 三相差流二次谐波含量；

I_{da}, I_{db}, I_{dc} ——为 A,B,C 三相差流；

$K_{2.set}$ ——二次谐波制动比定值。

2. 波形分析制动判据

故障时，差流基本上是工频正弦波，而励磁涌流时，有大量的谐波分量存在，波形发生畸变，间断，不对称。具体方法为将微分后的差流波形的前半周和后半周进行对称性比较。对于励磁涌流有 1/4 周波以上的点不满足对称性，这样可以区分故障和涌流。波形对称制动为分相制动。

波形分析制动判据：

差流启动半个周波后，开始计算，判断半个周波中（24 个点）波形的不对称点数；

不对称公式：

$$\left| \frac{i_d(i) + i_d(i - \pi)}{i_d(i) - i_d(i - \pi)} \right| \geq f_{set};$$

$i_d(i)$ 为滤直后的采样点差动电流， $i_d(i - \pi)$ 为滤直后的前半周波的采样点差动电流， f_{set} 为不对称度门槛，当半个周波中波形的不对称点数大于某门槛点数，则判为励磁涌流。

3.2.3 CT 饱和判据

为防止在变压器区外故障等状态下 CT 的暂态与稳态饱和所引起的稳态比率差动保护误动作，装置中有抗 CT 饱和判据。

根据饱和时差流的特征来进行区内外 CT 饱和的判别。区外故障时，饱和 CT 在一次电流过零点附近 CT 会退出饱和，也存在一定时间能够正确传变一次电流。在 CT 能够正确传变期间，区外故障时保护是检测不到差流的，即检测到的差流是不连续的。根据检测到的差流不连续点数来识别区内外饱和，即当连续检测到的无差流点数大于某固定门槛点数时，认为区外故障引起的 CT 饱和。为提高抗 CT 饱和判据的可靠性，增加谐波判据，利用二次电流中的二次和三次谐波的含量来判别 CT 是否饱和，若二次谐波或三次谐波的含量大于某一门槛时，则认为 CT 饱和。

具体判据如下：

$$1. \ n \geq n_{set};$$

$$2. \ \frac{I_{\phi}^2}{I_{\phi}} > K_{2.set} \text{ 或 } \frac{I_{\phi}^3}{I_{\phi}} > K_{3.set};$$

其中 n 为检测到的连续无差流点数， n_{set} 为无差流点数门槛。 I_{ϕ}^2 ， I_{ϕ}^3 为电流中的二次和三次谐波， I_{ϕ} 为电流中的基波， $K_{2.set}$ ， $K_{3.set}$ 为某一比例常数。

当以上 2 个条件都满足时，判为区外饱和，闭锁差动保护。

当只有条件 2 满足时，装置自动将比例差动最小动作电流 $I_{op.min}$ 提高至 $1.2 I_e$ ，斜率 k_1 提高至 0.7，采用单折线高值制动曲线，这样处理后可以保证差动保护的可靠性。

由于 CT 饱和判据的引入，区外故障引起的 CT 饱和不会造成误动，而在区内故障 CT 饱和时能可靠正确动作。

3.2.4 CT 断线判据

CT 断线判据为判别单侧 CT 断线，须同时满足以下条件：

1. 本侧 $3I_0 > 0.15$ 倍本侧额定电流。
2. 本侧异常相电压无突降。
3. 本侧异常相无流并且电流突降。
4. 断线相差流 > 0.12 倍基准额定电流。

CT 断线闭锁差动可由控制字投退。当 CT 断线闭锁差动控制字投入时，但差动电流大于 1.2 倍额定电流时，CT 断线不闭锁保护。

3.3 后备保护

3.3.1 相间阻抗保护

带偏移特性的阻抗保护。指向变压器的阻抗不伸出对侧母线，作为变压器部分绕组故障的后备保护，指向母线的阻抗作为本侧母线故障的后备保护。

PT 断线时，相间阻抗保护被闭锁，PT 断线后若电压恢复正常，相间阻抗保护也随之恢复正常。

接入装置的电流、电压均取自本侧，CT 正极性在母线侧。

相间阻抗算法为（AB 相为例）：
$$Z_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{\dot{I}_{AB}}$$

阻抗元件动作特性如图 3.3.1.1 所示， Z_p 为指向变压器相间阻抗定值， Z_n 为指向母线相间阻抗定值， φ 为阻抗角，固定为 80 度。

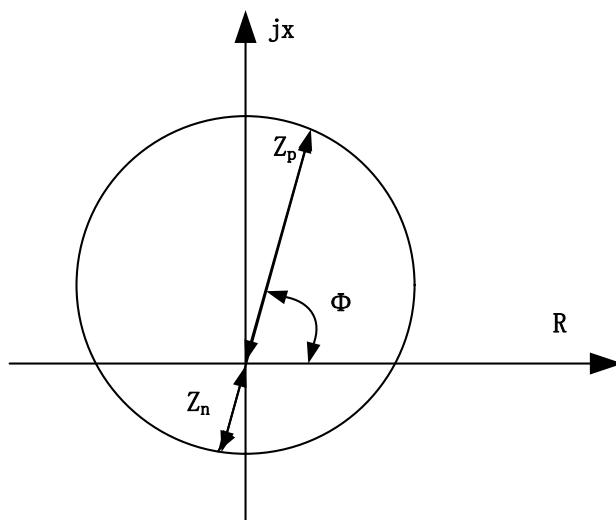


图 3.3.1.1 相间阻抗元件动作特性

相间阻抗动作条件：

1. 后备保护启动；
2. 相间阻抗 Z_{AB} 、 Z_{BC} 、 Z_{CA} 中任一阻抗值落在阻抗圆中；
3. PT 未断线；
4. 压板及控制字投入；

5. 振荡闭锁开放。

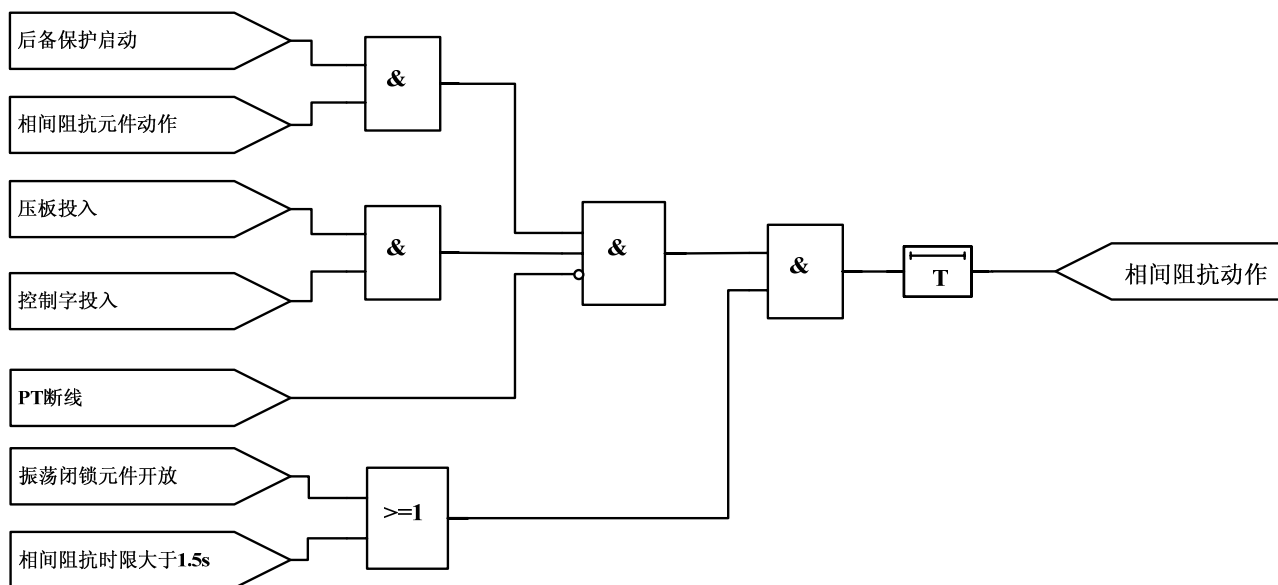


图 3.3.1.2 相间阻抗保护逻辑图

阻抗保护按时限分别判断是否经振荡闭锁，当大于 1.5s 时，则该时限不经振荡闭锁，否则经振荡闭锁。

3.3.2 接地阻抗保护

接地阻抗保护通常用于变压器高中压侧，作为变压器内部及引线、母线、相邻线路接地故障后备保护。阻抗特性为具有偏移特性的阻抗圆，并经零序电流闭锁。PT 断线时，接地阻抗保护被闭锁，PT 断线后若电压恢复正常，接地阻抗保护也随之恢复正常。

接入装置的电流、电压均取自本侧，CT 正极性在母线侧。

由于变压器的零序阻抗和正序阻抗相同，线路的零序阻抗大于正序阻抗，所以指向母线的接地阻抗需考虑零序补偿。接地阻抗保护为两个阻抗圆，分别为指向变压器的阻抗圆和指向母线的阻抗圆，两个圆都是带有一定偏移的阻抗圆。阻抗圆的偏移量可通过整定反向阻抗比来确定。

指向变压器的接地阻抗算法为： $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$ ；

指向母线的接地阻抗算法为： $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I} + K_z \cdot 3\dot{I}_0}$ ；

其中： $K_z = (Z_0 - Z_1) / 3Z_1$ ， Z_0 和 Z_1 为线路零序阻抗和正序阻抗。 K_z 为接地阻抗零序补偿系数。

指向变压器的阻抗元件动作特性如图 3.3.2.1 所示， Z_p 为阻抗元件指向变压器接地阻抗定值， Z_{pp} 为反向阻抗值， φ 为阻抗角， $\varphi=80^\circ$ 。

$$Z_{pp} = K * Z_p ;$$

K 为接地阻抗的反向阻抗比，默认为 0.05。

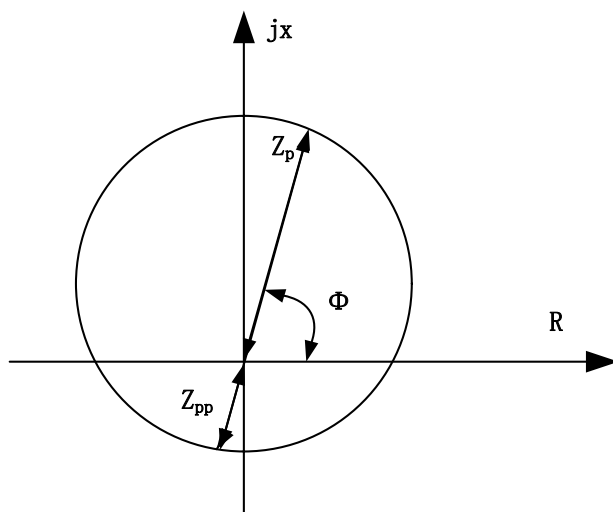


图 3.3.2.1 指向变压器阻抗元件动作特性

指向母线的阻抗元件动作特性如图 3.3.2.2 所示， Z_n 为阻抗元件指向变压器接地阻抗定值， Z_{np} 为反向阻抗值， φ 为阻抗角， $\varphi=80^\circ$ 。

$$Z_{np} = K * Z_n;$$

K 为接地阻抗的反向阻抗比，默认为 0.05。

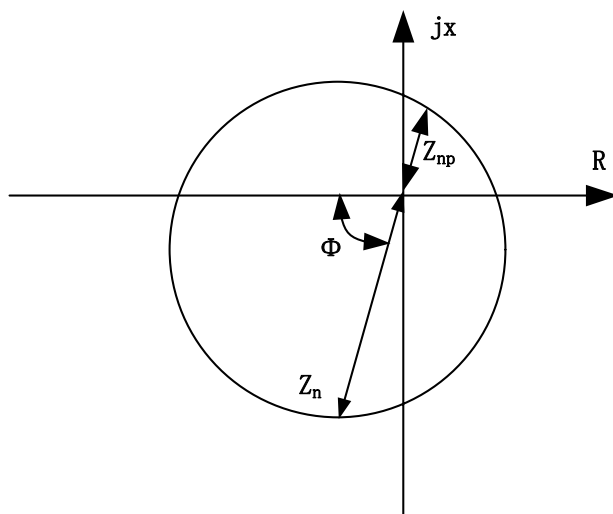


图 3.3.2.2 指向母线阻抗元件动作特性

接地阻抗动作条件：

1. 后备保护启动；
2. 接地阻抗 Z_A 、 Z_B 、 Z_C 中任一阻抗值落在阻抗圆中；
3. PT 未断线；
4. 压板控制字投入；
5. 振荡闭锁开放。

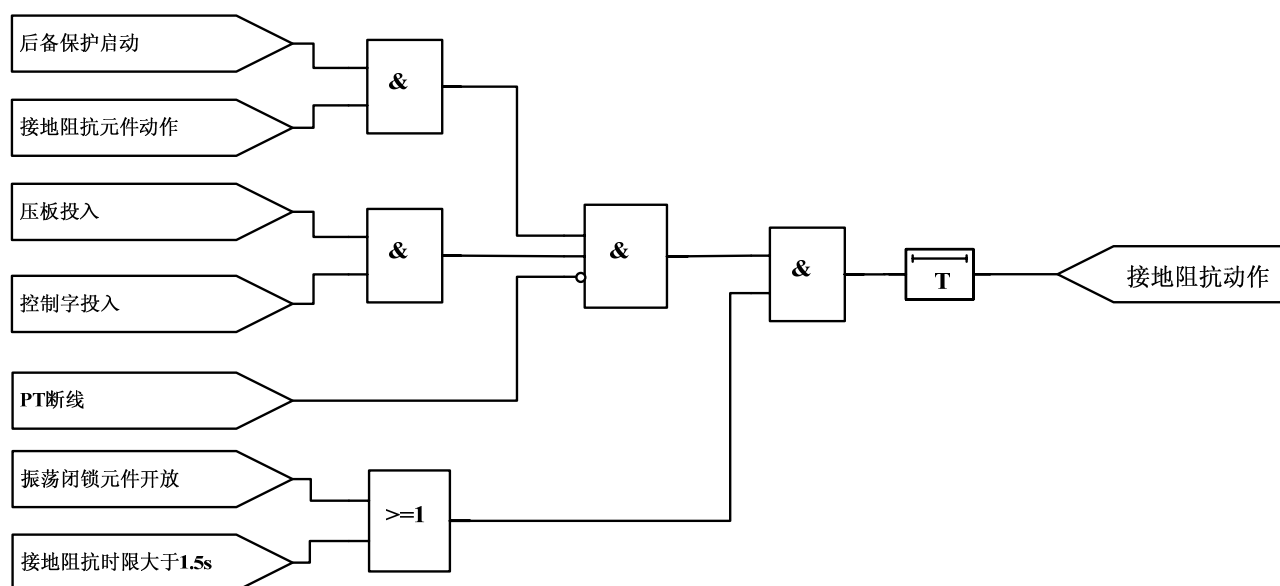


图 3.3.2.3 接地阻抗保护逻辑图

阻抗保护按时限分别判断是否经振荡闭锁，当大于 1.5s 时，则该时限不经振荡闭锁，否则经振荡闭锁。

3.3.3 振荡闭锁判据

为防止系统振荡过程中，阻抗元件误动，装置配置有阻抗振荡闭锁元件，阻抗元件的振荡闭锁分两个部分：

1. 不对称故障开放元件：

不对称故障时，振荡闭锁回路可由下元件开放：

$$|\dot{I}_2| + |\dot{I}_0| > m |\dot{I}_1|;$$

其中： m 为某一固定比例常数，取值是根据最不利的系统条件下，振荡又区外故障时振荡闭锁不开放为条件验算，并留有相当裕度的，取 $m=0.66$ 。

2. 对称故障开放元件：

如发生三相故障，由于没有零序负序电流，装置中另外设置了专门的振荡判别元件，测量振荡中心电压：

$$|U \cos \varphi| = \left| E \cos \frac{\delta}{2} \right| < k U_n;$$

E 为系统的电势， δ 两侧电势相角差， δ 在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 之间变化。

U 为母线电压， φ 为电流滞后于电压的相角。

当系统发生振荡时， $U \cos \varphi$ 将随 δ 的变化而变化。当 $\delta = 0^\circ$ 时， $|U \cos \varphi| = 1$ ，当 $\delta = 180^\circ$ 时， $|U \cos \varphi| = 0$ 。则可以求出满足 $|U \cos \varphi| \leq k$ 时， δ 的临界角为 $180^\circ \pm \Delta \delta$ ；即在振荡过程中，当 $180^\circ - \Delta \delta < \delta < 180^\circ + \Delta \delta$ 时，按 $U \cos \varphi$ 判据工作的元件也会动作，为了避免该元件在振荡时动作，附加了一段延时。

对于不同的 k ， $t = \frac{\Delta \delta}{180^\circ} T_z$ 。

T_z ---系统振荡周期，最大考虑 3s。

在发生故障时，弧光电阻压降 U_c 一般小于 $0.05U_n$ ，可以通过测量弧光压降来识别故障和系统振荡。计算弧光压降的公式为：

$$U_c = U_1 \cos(\phi + 10^\circ);$$

U_1 为正序电压， ϕ 为测量的电压电流之间相角，考虑到有电阻的存在，计算时需要进行补偿，补偿角度为 10° 。

综上，为保证灵敏性和可靠性，取 k 用 0.055 和 0.2 快慢两种系数来判别振荡：

(1) 当 $|U_c| \leq 0.055 U_n$ 时，延时 100ms 开放阻抗保护；

(2) 当 $|U_c| \leq 0.2 U_n$ 时，延时 350ms 开放阻抗保护。

3.3.4 复压过流（方向）保护

复压过流保护作为外部相间短路和变压器内部相间短路的后备保护。采用复合电压闭锁防止误动。延时跳开变压器各侧断路器。

1) 过流元件

电流取自本侧 CT。动作判据为：($I_a > I_{L.set}$) 或 ($I_b > I_{L.set}$) 或 ($I_c > I_{L.set}$)。

其中 I_a 、 I_b 、 I_c 为三相电流， $I_{L.set}$ 为过流定值。

2) 复合电压元件

复合电压指相间低电压或负序电压。

其动作判据为 ($U_{ab} < U_{LL.set}$) 或 ($U_{bc} < U_{LL.set}$) 或 ($U_{ca} < U_{LL.set}$) 或 ($U_2 > U_{2.set}$)。

其中： U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 为线电压， $U_{LL.set}$ 为低电压定值；

U_2 为负序电压， $U_{2.set}$ 为负序电压定值。

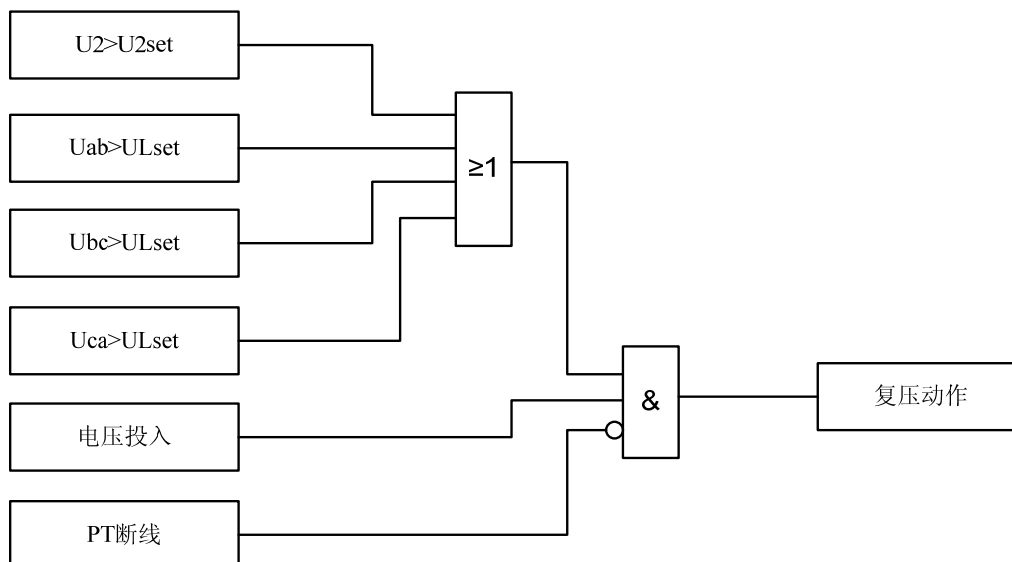


图 3.3.4.1 一侧复压逻辑框图

变压器各侧的复压过流保护均经复合电压闭锁。

高中压侧的复压元件默认为各侧复压的“或”逻辑作为开放条件，低压侧复压元件只取本侧复压。

PT 断线对复合电压元件影响：当高中压侧判断出本侧 PT 异常时，本侧复压元件不会满足条件，本侧复合电压过流保护经其它侧复合电压开放。低压侧 PT 断线时，退出低压侧复压过流的复压元件，低压侧复压过流默认为纯过流。

复压电压元件可以通过控制字投退。

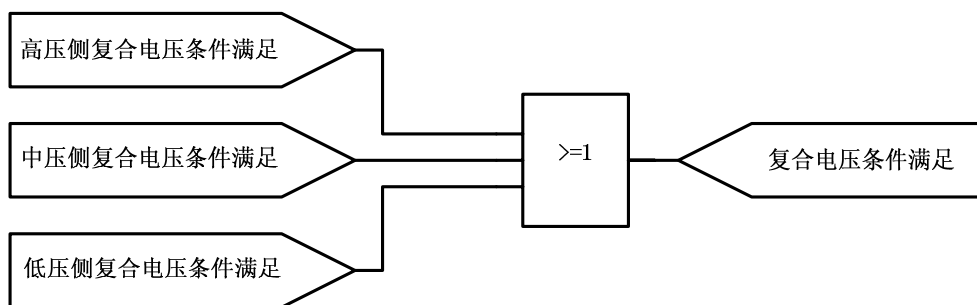


图 3.3.4.2 各侧复压的“或”逻辑

3) 方向元件

方向元件采用正序极化电压，带有记忆性，近处三相短路时方向元件无死区。电流电压回路采用 90 度接线。

方向元件可以通过控制字投退。

以下图例是以电压为参考相位，固定在 0 度角，改变电流的角度，当方向指向指向变压器时，最大灵敏角 -30° 。其动作判据为： $I_a \sim U_{bc}$ ， $I_b \sim U_{ca}$ ， $I_c \sim U_{ab}$ 三个夹角（电流落后电压时为正），其中任一夹角满足 $-120^\circ < \varphi < 60^\circ$ ，且与之对应的相电流大于过流定值。

当方向指向指向母线（系统）时，灵敏角 150° 。

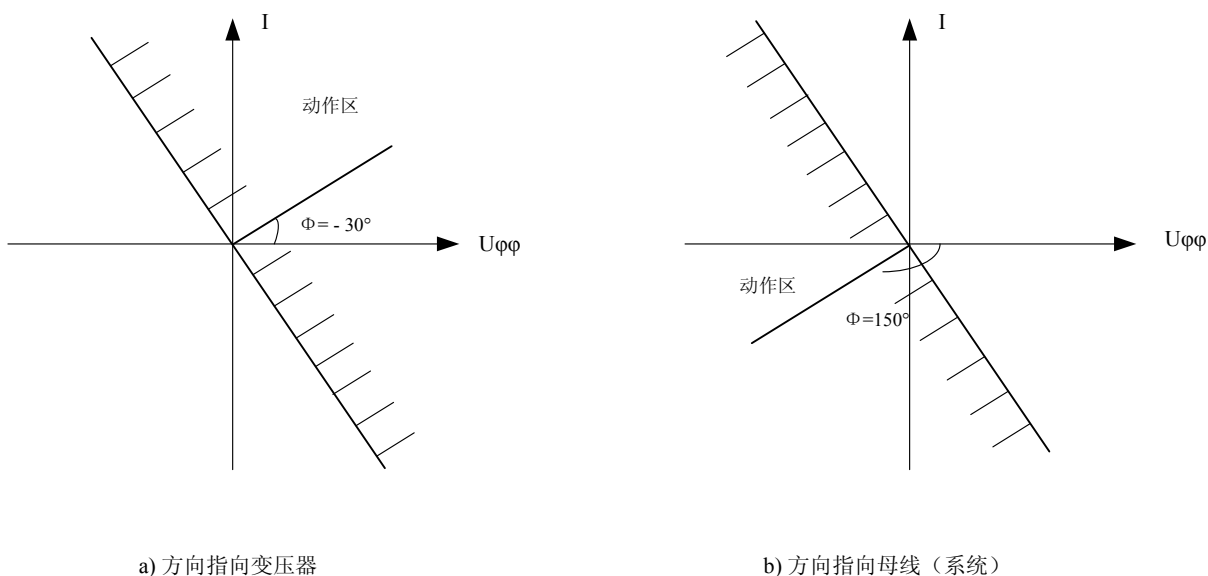


图 3.3.4.3 方向元件动作区域示意图

注：PT 断线时，方向元件退出。

3.3.5 零序方向过流保护

方向元件所采用的零序电流、零序电压为各侧自产的零序电流、零序电压。

1、零序过流元件

零序过流元件可根据实际需求，确定选择自产零序 $3I_0 = I_a + I_b + I_c$ 或专有零序，其动作判据为：

$$3I_0 > I_{0L.set}$$

其中为 I_a 、 I_b 、 I_c 三相电流， $I_{0L.set}$ 为零序过流定值。

2、方向元件

当方向指向指向变压器时，灵敏角 -90° ；指向母线（系统）时，灵敏角 90° 。

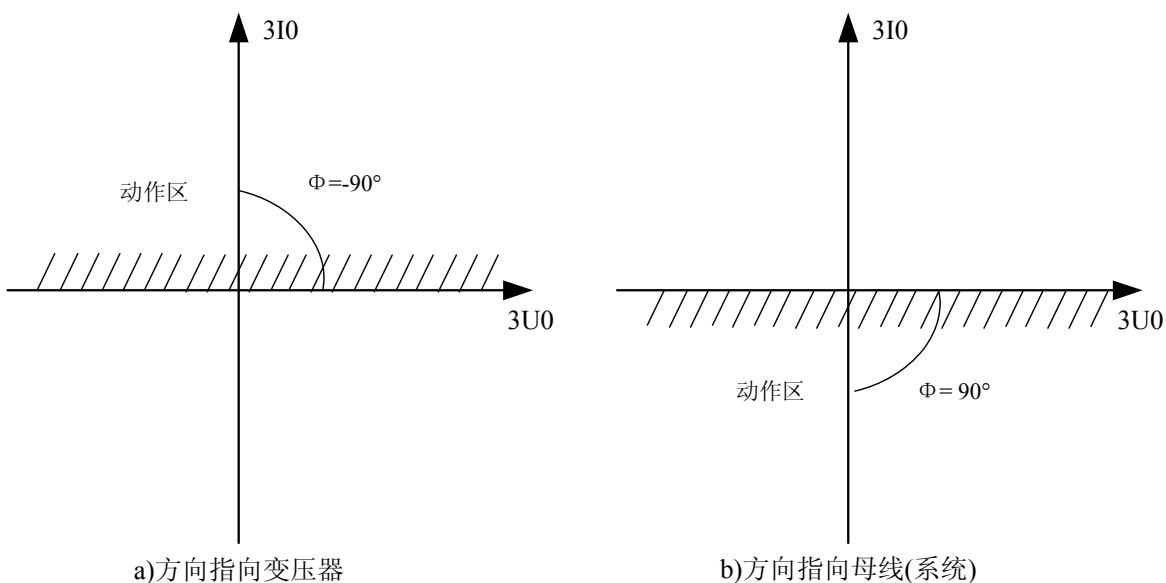


图 3.3.5.1 零序方向元件动作特性

PT 断线时，方向元件退出。

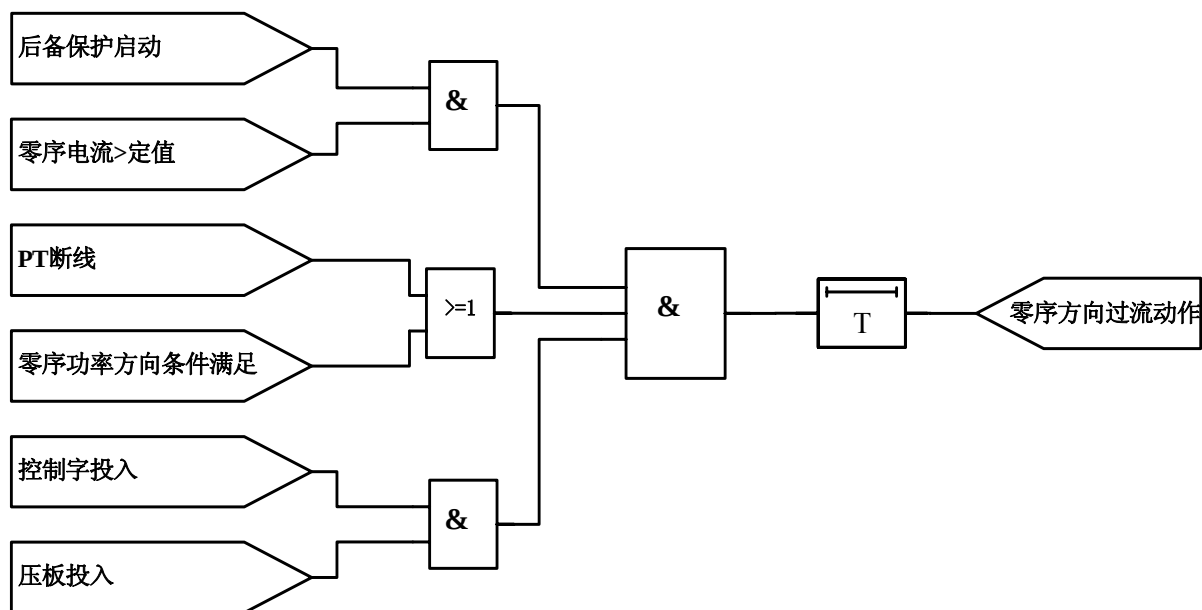


图 3.3.5.2 零序方向过流保护逻辑框图

3.3.6 零序过流保护

零序过流所采用的零序电流可根据实际需求，确定选择采用各侧的自产零序电流 $3I_0$ 或专有零序电流。

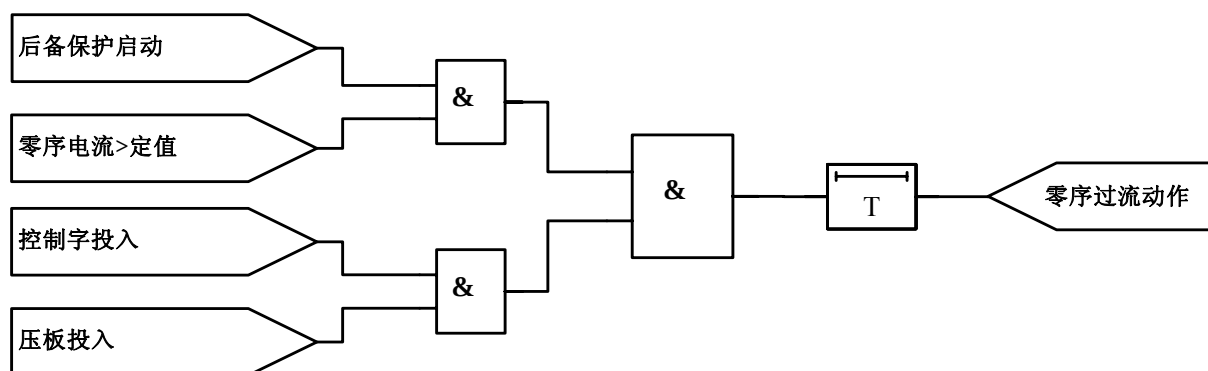


图 3.3.6 零序过流保护逻辑图

3.3.7 间隙保护

间隙过流、过压保护作为变压器中性点经间隙接地运行时的接地故障后备保护。当间隙被击穿，经间隙的电流大于整定值时，保护延时跳闸。当间隙未被击穿而间隙零序电压大于整定值时，保护延时跳闸。

(1)间隙过流保护判据为：

$$(3I_0 > I_{0g.set}) \text{ 或 } (3U_0 > U_{0g.set});$$

间隙过流元件为防止间隙间歇性击穿而采用过流和过压的或门逻辑。

其中：3I₀——间隙电流，取自保护装置侧中性点间隙 CT；

I_{0g.set}——间隙过流定值；

3U₀——间隙零序电压，取自保护装置侧开口三角形电压；

U_{0g.set}——间隙零序过压定值。

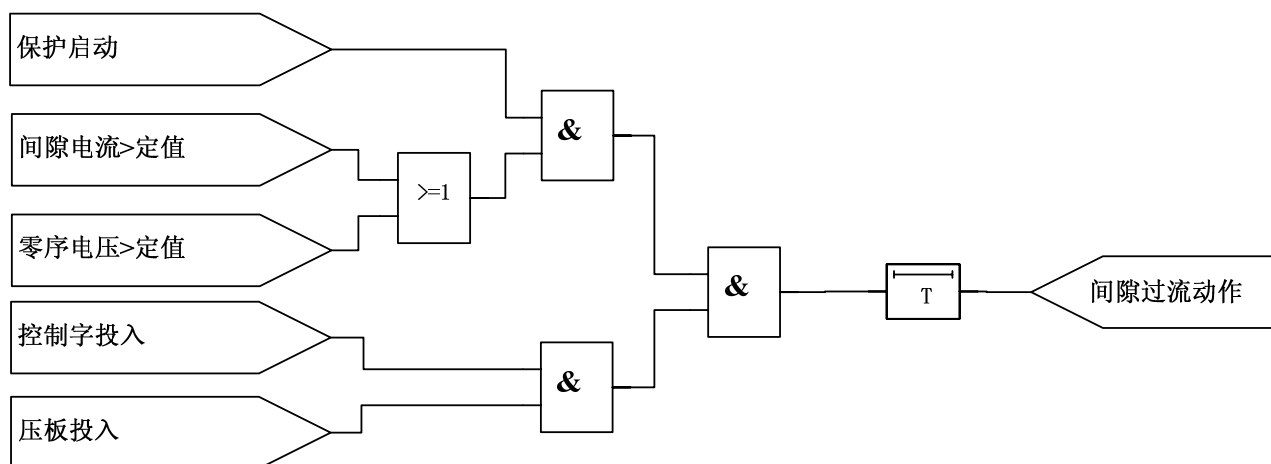


图 3.3.7.1 间隙过流保护逻辑图

(2)零序过压保护判据为：

$$3U_0 > U_{0g.set}.$$

其中：3U₀——间隙零序电压，取自保护装置侧开口三角形电压；

U_{0g.set}——间隙零序过压定值。

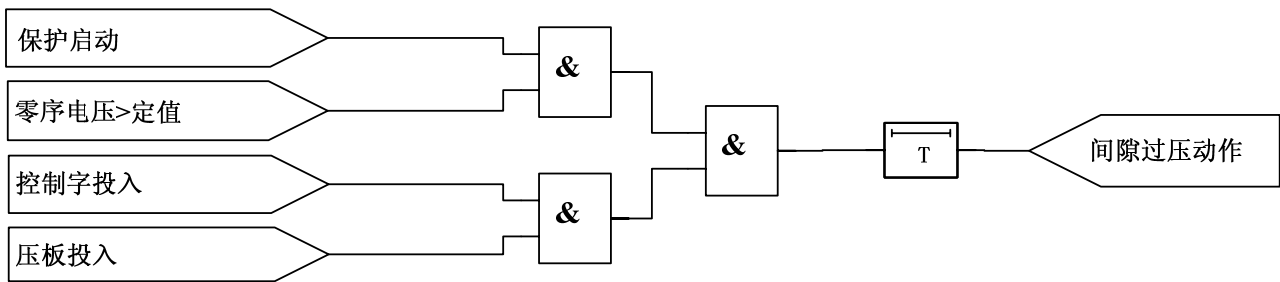


图 3.3.7.2 零序过压保护逻辑图

3.3.8 断路器失灵保护

高中各侧断路器失灵保护动作接点开后，分别经各侧灵敏的、不需整定的电流元件并带 50 ms 延时后跳变压器各侧断路器。

电流元件采用突变量电流，零序电流，负序电流或门开放。其中零序电流 $3I_0$ 和负序电流 I_2 门槛为 $0.2I_e$ （ I_e 变压器额定电流），突变量门槛不大于 $0.20I_e$ 。

失灵开入节点长期开入时发告警，长期开入时间固定为 6s。

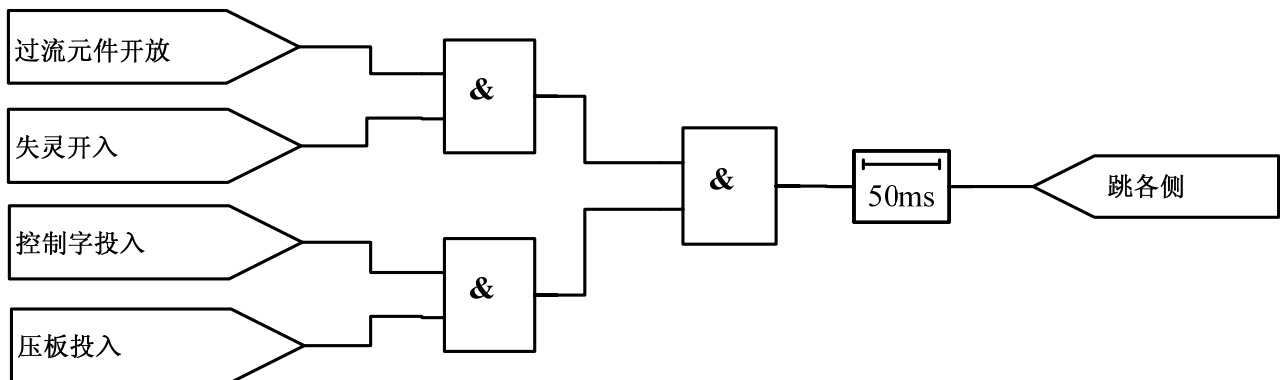


图 3.3.8 断路器失灵保护逻辑图

3.4 告警功能及其它辅助功能

3.4.1 差流越限告警

纵差设有差流越限告警功能。它主要起告警作用，提醒运行人员及时查找问题。

差流越限门槛为差动定值的 0.33 倍（最小不能低于 $0.05I_n$ ， I_n —CT 二次额定电流值），延时时间固定为 6 s。

3.4.2 过负荷告警

过负荷保护可装设在高、中、低压侧。它主要起告警作用，提醒运行人员及时调整变压器运行方式。过负荷告警固定投入。低压侧过负荷电流为低压侧各分支的合电流。

其中公共绕组额定电流的计算公式为：

$$I_e = \frac{S_{GR}}{\sqrt{3} * U_m * n};$$

其中： S_{GR} 为公共绕组容量， U_m 为中压侧额定电压， n 为公共绕组 CT 变比。

$$S_{GR} = S * (1 - \frac{1}{K});$$

S 为变压器高中额定容量， $K = \frac{U_h}{U_m}$ ， U_h 为高压侧额定电压。

3.4.3 PT 异常判别

PT 断线判据如下：

在不启动情况下，满足“任一线电压小于 70V”或者“负序电压大于 8V”，则判为 PT 断线。

发信的延时时间固定为 6 s。

3.4.4 零序过电压告警

零序过电压告警功能装设在低压侧。它主要起告警作用，提醒运行人员及时查找问题。零序过电压告警可经控制字投入。

零序过电压告警电压定值固定为 70V，时间 10s。

3.4.5 双 AD 采样不一致告警

电流采样不一致判别：

1) $\max(I_1, I_2) > 0.2I_N$ ，且 $|I_1 - I_2| > 0.2\max(I_1, I_2)$

2) $\max(I_1, I_2) < 0.2I_N$ ，且 $|I_1 - I_2| > 0.04I_N$

满足以上条件之一，延时约 25s 置双 AD 采样不一致告警。

电压采样不一致判别：

1) $\max(U_1, U_2) > 0.1U_N$ ，且 $|U_1 - U_2| > 0.1\max(U_1, U_2)$

2) $\max(U_1, U_2) < 0.1U_N$ ，且 $|U_1 - U_2| > 0.01U_N$

满足以上条件之一，延时约 25s 置双 AD 采样不一致告警。

注：当主、从通道采样值均大于 1.5IN 时，不进行双 AD 不一致判别。

3.4.6 电压压板的相关说明

常规站版本电压压板仅设硬压板，常规采样、GOOSE 跳闸版本电压压板仅设软压板。

对于电压压板，正常运行时固定投入，当该侧 PT 检修时退出。当退出电压压板时，保护装置不再判别 PT 断线（不发 PT 断线告警信号），但保护逻辑按照该侧 PT 断线时处理，即：

1) 当退出电压压板时，阻抗保护退出，复压过流保护的方向元件退出，对于高后备单元，复压元件由其它侧开放，本侧复压不再开放其他侧；零序方向过流保护的方向元件退出。

2) 对于低后备保护，当退出电压压板时，退出复压元件，低压侧复压过流默认为纯过流。

3.4.7 软压板定值的相关说明

1) 保护功能软压板

如差动保护压板、高后备保护压板、中后备保护压板、低后备保护压板和 PT 投入压板等。

常规采样、GOOSE 跳闸版本保护功能压板为软压板模式；常规站版本保护功能压板为软、硬压板相与模式。

保护功能软压板与保护模块对照表如下：

序号	软压板	保护模块	备注
1	主保护	差动速断	
2		差动保护	
3		变化量差动保护	

4	高压侧后备保护	高相间阻抗保护	可选配
5		高接地阻抗保护	可选配
6		高复压过流保护	
7		高零序过流保护	
8		高间隙过流保护	
9		高零序过压保护	
10		高失灵联跳	
11	中压侧后备保护	中相间阻抗保护	可选配
12		中接地阻抗保护	可选配
13		中复压过流保护	可选配
14		中零序过流保护	可选配
15		中间隙过流保护	可选配
16		中零序过压保护	可选配
17		中失灵联跳	可选配
18	低压 1 分支后备保护	低 1 复压过流保护	
19		低 1 零序过流保护	可选配
20	低压 2 分支后备保护	低 2 复压过流保护	
21		低 2 零序过流保护	可选配
22	接地变后备保护	接地变速断过流保护	可选配
23		接地变过流保护	可选配
24		接地变零序过流保护	可选配
25	低 1 电抗器后备保护	低 1 电抗复压过流保护	可选配
26	低 2 电抗器后备保护	低 2 电抗复压过流保护	可选配
27	公共绕组后备保护	公共绕组零序过流保护	可选配

2) GOOSE 发送软压板（仅 GOOSE 跳闸版本）

相当于传统保护中的屏柜下方的出口压板，如跳高侧断路器 GOOSE 出口软压板、跳中侧断路器 GOOSE 出口软压板、跳低侧断路器 GOOSE 出口软压板、跳母联 GOOSE 出口软压板、跳分段 GOOSE 出口软压板、启动失灵 GOOSE 软压板、解母线电压闭锁软压板、闭锁备投软压板等。

本 GOOSE 出口软压板退出时光纤通信口不发送对应的 GOOSE 跳闸命令。

3) GOOSE 接收软压板（仅 GOOSE 跳闸版本）

相当于传统保护中的开入压板。当 GOOSE 接收软压板投入时，相应的 GOOSE 开入有效；当 GOOSE 接收软压板退出时，相应的 GOOSE 开入无效。

4) “远方操作”硬压板

“远方操作”只设硬压板，当该压板退出时，则不能进行远方修改定值、切换定值区、投退软压板等操作，可就地修改定值、切换定值区、投退软压板等操作；当该压板投入时，则不能进行就地修改定值、切换定值区、投退软压板等操作。

5) “远方修改定值软压板”软压板、“远方切换定值区软压板”软压板、“远方投退压板软压板”软压板
“远方修改定值软压板”压板、“远方切换定值区软压板”压板、“远方投退压板软压板”压板均只能在就地

投退，三压板相对独立，具体解释为：

当“远方操作”硬压板退出时，无论三压板为何状态（投入或退出），均不允许远方操作（修改定值、投退压板、切换定值区），只允许就地操作。

当“远方操作”硬压板投入，且“远方修改定值软压板”投入时，远方可修改保护定值及装置参数定值。

当“远方操作”硬压板投入，且“远方切换定值区软压板”投入时，远方可切换定值区。

当“远方操作”硬压板投入，且“远方投退压板软压板”投入时，远方可投退保护功能软压板。

6) 检修压板

“检修压板”投入时装置置为检修状态。

4 硬件结构说明

保护装置为标准整层 4U 机箱，基本结构为整面板、背插式结构。整面板包括可触摸操作的彩色液晶显示器，信号指示灯。

PST-1200U 系列变压器保护采用统一的硬件平台，其优点在于可以利用相同的硬件结构实现不同的保护功能。即基于该平台开发的保护装置，在交流量、开入量、开出量等外部输入输出，和数据处理、通讯处理方面具有相同的原理，只需少许改变装置输入输出端子定义，就可实现不同的保护功能。

装置采用背插式模块结构，具有强弱电分离、功能独立等优点。总体可分为 AC 交流模块、CPU(保护功能)模块、HMI(人机对话)模块、DI 开入模块、DO 开出模块、DIO 开入开出模块、SIGNAL 信号模块以及电源模块。

4.1 硬件系统框图及说明

常规站装置硬件结构框图如图 4.1.1:

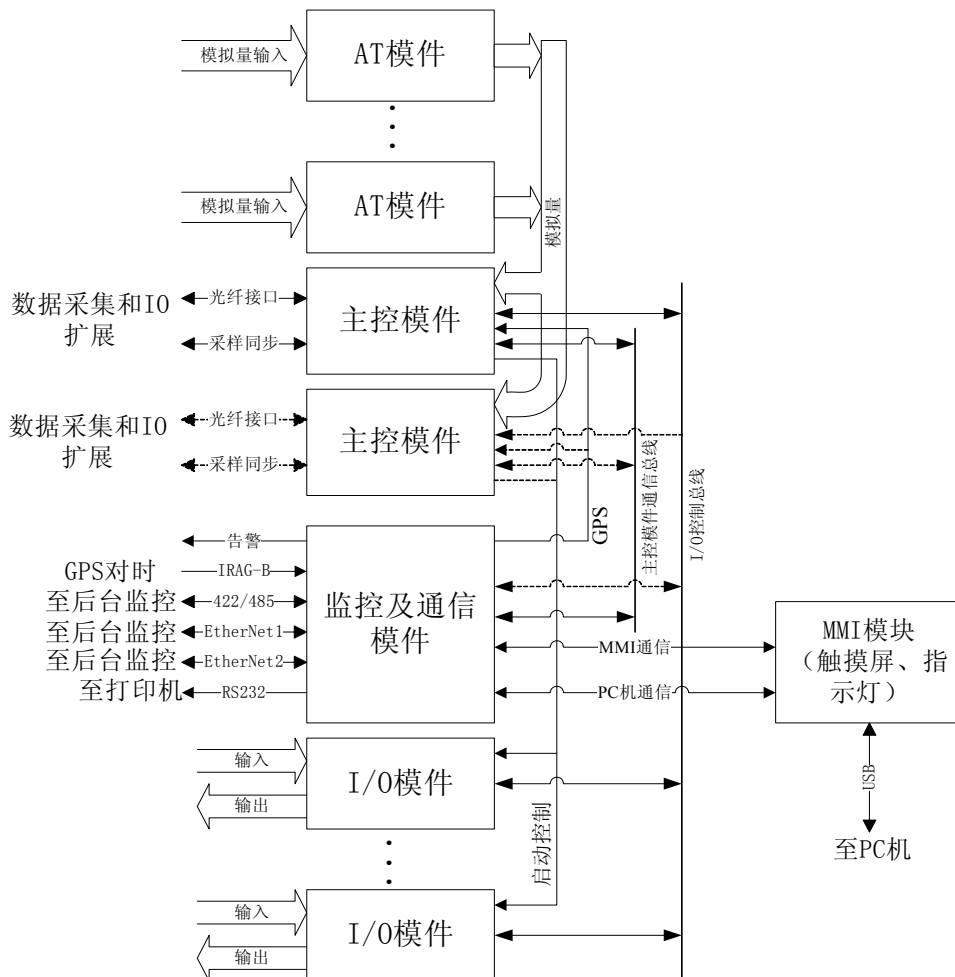


图 4.1.1 常规站变压器保护装置硬件结构图

交流模块 AC 将采入的电流、电压量转换为小电压信号并经低通滤波后分别进入 CPU1 和 CPU2。经 AD 转换后，进入主控模块进行保护逻辑运算及出口跳闸，同时完成事件记录、与人机对话模块 MMI 的通信。主控模块 1 和主控模块 2 是完全相同的模块，均具有独立的 AD 转换通道、定值程序储存区，可单独进行保护计算。主控模块 1 和主控模块 2 设置成双机主后一体并行工作。

4.2 保护装置安装结构、外观

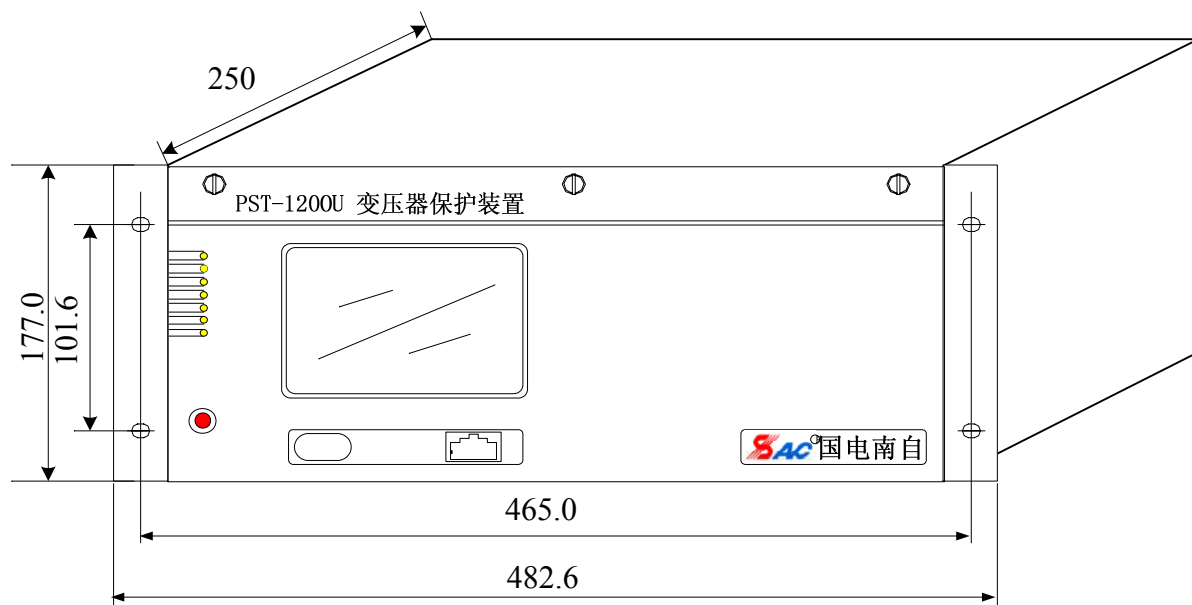


图 4.2.1 PST-1200U 系列保护机箱结构图

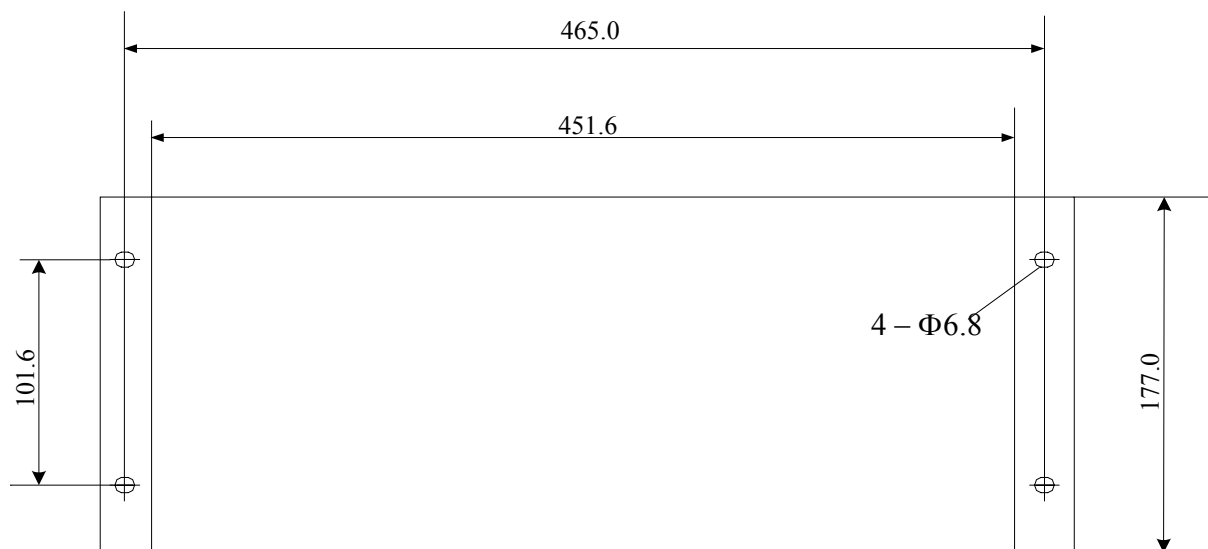


图 4.2.2 PST-1200U 系列保护屏面开孔图

4.3 保护装置面板布置

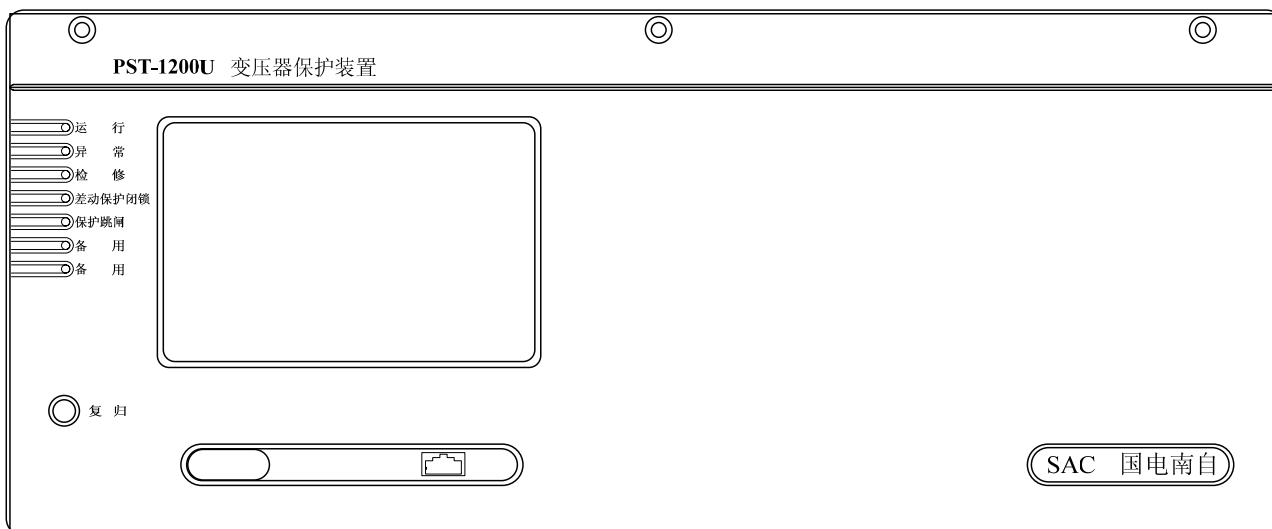


图 4.3.1 保护面板布置图

4.4 保护装置背板布置及端子说明

4.4.1 常规站版本

背面布置如下图所示：

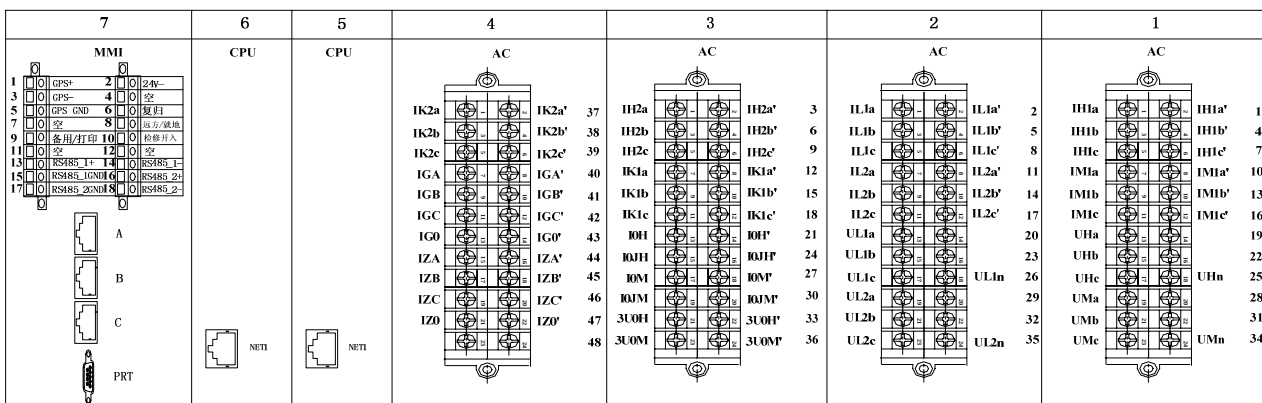


图 4.4.1.1 常规站装置保护背板布置图(a)

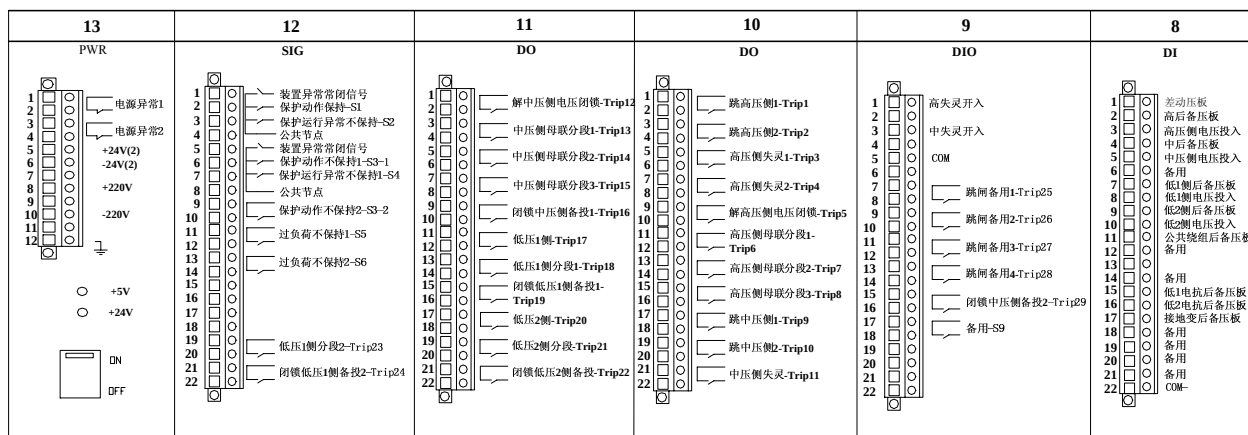


图 4.4.1.2 常规站装置保护背板布置图(b)

4.4.2 常规采样、GOOSE 跳闸版本

背面布置如下图所示:

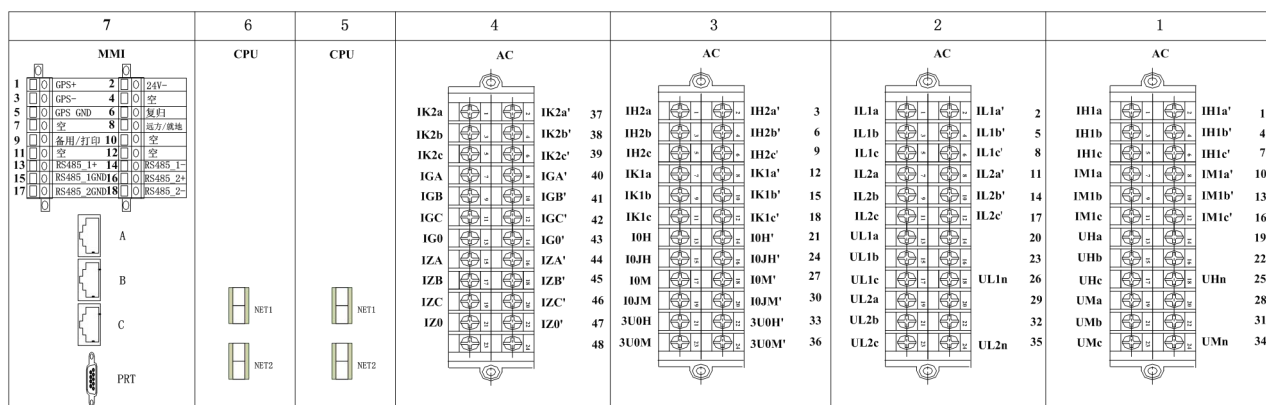


图 4.4.2.1 常规采样 GOOSE 跳闸装置保护背板布置图(a)

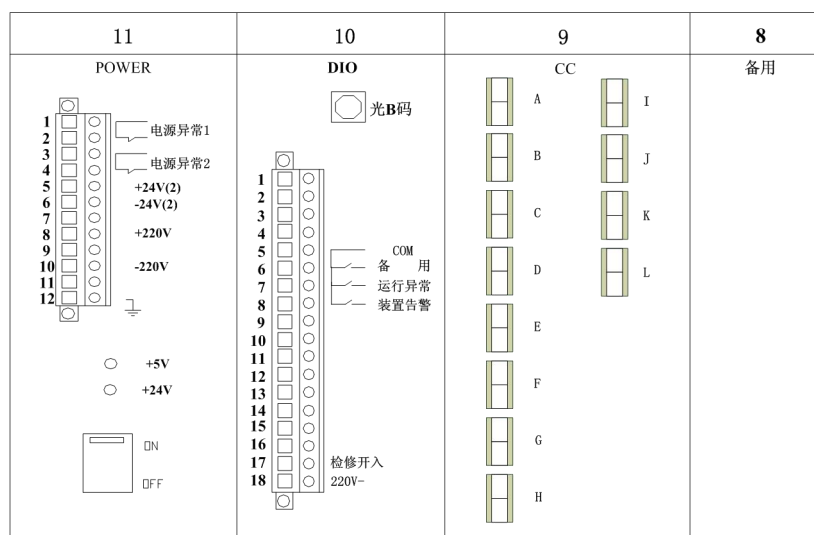


图 4.4.2.2 常规采样 GOOSE 跳闸装置保护背板布置图(b)

注：装置告警接点闭合时闭锁保护。

接口名称	接口类型	所属模件	备注
GOOSE 收发光口	LC 光纤接口	CC 模件	可配置为组网或点对点，其中 A、B 口为内部级联口
站控层通讯以太网	RJ45 或 LC 光纤以太网	MMI 模件	3 个 RJ45 电以太网 或 1 个 RJ45+2 个 LC 光纤以太网
光 B 码	ST 光纤接口	DIO 模件	用于光 B 码定时接入

4.4.3 保护 GOOSE 虚端子描述

注：此为按照最大化示例，具体工程的端子定义以实际设计图纸为准。

表 4.4.3.1 GOOSE 开入虚端子表

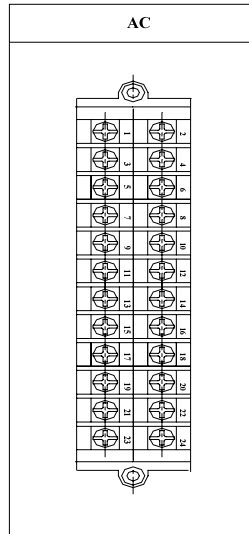
序号	虚端子数据属性	虚端子定义	虚端子压板	备注
1	PIGO/GOINGGIO1.SPCSO1.stVal	高压 1 侧失灵联跳开入	高压1侧失灵联跳开入软压板	
2	PIGO/GOINGGIO1.SPCSO2.stVal	高压 2 侧失灵联跳开入	高压2侧失灵联跳开入软压板	
3	PIGO/GOINGGIO1.SPCSO3.stVal	中压侧失灵联跳开入	中压侧失灵联跳开入软压板	可选配

表 4.4.3.2 GOOSE 开出虚端子表

序号	虚端子数据属性	虚端子定义	虚端子压板	备注
1	PIGO/PTRC1.Tr.general	跳高压1侧断路器	跳高压 1 侧断路器软压板	
2	PIGO/PTRC1.StrBF.general	启动高压1侧断路器失灵	启动高压 1 侧失灵软压板	
3	PIGO/PTRC2.Tr.general	跳高压2侧断路器	跳高压 2 侧断路器软压板	
4	PIGO/PTRC2.StrBF.general	启动高压2侧断路器失灵	启动高压 2 侧失灵软压板	
5	PIGO/PTRC3.Tr.general	跳高压侧母联1	跳高压侧母联 1 软压板	
6	PIGO/PTRC4.Tr.general	跳高压侧母联2	跳高压侧母联 2 软压板	
7	PIGO/PTRC5.Tr.general	跳高压侧分段1	跳高压侧分段 1 软压板	
8	PIGO/PTRC6.Tr.general	跳高压侧分段2	跳高压侧分段 2 软压板	
9	PIGO/PTRC7.Tr.general	跳中压侧断路器	跳中压侧断路器软压板	可选配
10	PIGO/PTRC7.StrBF.general	启动中压侧失灵	启动中压侧失灵软压板	可选配
11	PIGO/PTRC8.Tr.general	跳中压侧母联1	跳中压侧母联 1 软压板	可选配
12	PIGO/PTRC9.Tr.general	跳中压侧母联2	跳中压侧母联 2 软压板	可选配
13	PIGO/PTRC10.Tr.general	跳中压侧分段1	跳中压侧分段 1 软压板	可选配
14	PIGO/PTRC11.Tr.general	跳中压侧分段2	跳中压侧分段 2 软压板	可选配
15	PIGO/PTRC12.Tr.general	闭锁中压侧备自投	闭锁中压侧备自投软压板	可选配
16	PIGO/PTRC13.Tr.general	跳低压1分支断路器	跳低压 1 分支断路器软压板	
17	PIGO/PTRC14.Tr.general	跳低压1分支分段	跳低压 1 分支分段软压板	
18	PIGO/PTRC15.Tr.general	闭锁低压1分支备自投	闭锁低压 1 分支备自投软压板	
19	PIGO/PTRC16.Tr.general	跳低压2分支断路器	跳低压 2 分支断路器软压板	
20	PIGO/PTRC17.Tr.general	跳低压2分支分段	跳低压 2 分支分段软压板	
21	PIGO/PTRC18.Tr.general	闭锁低压2分支备自投	闭锁低压 2 分支备自投软压板	
22	PIGO/PTRC19.Tr.general	跳闸备用1	跳闸备用 1 软压板	
23	PIGO/PTRC20.Tr.general	跳闸备用2	跳闸备用 2 软压板	
24	PIGO/PTRC21.Tr.general	跳闸备用3	跳闸备用 3 软压板	
25	PIGO/PTRC22.Tr.general	跳闸备用4	跳闸备用 4 软压板	
26	PIGO/GsigGGIO1.Ind1.stVal	保护动作	无	
27	PIGO/GsigGGIO1.Ind2.stVal	过负荷	无	

4.5 主要模件工作原理

1. 交流模件及通道定义（AC）



电压输入元件由电压变换器构成，线性范围 0.4V~200V（3U0 电压变换器范围为 0.4V~600V）。

电流输入元件由电流变换器和并联电阻构成：

- 1) $I_n=5A$ ，输入 I_n 时输出为 0.0875V，线性范围 0.10 ~200A；
- 2) $I_n=1A$ ，输入 I_n 时输出为 0.0875V，线性范围 0.04A~40A。

2. CPU 模件

CPU 插件由以下几部分构成

1) CPU 系统

装置采用 32 位 RISC 架构 CPU，主频达 400MHz，32M 字节随机存储器，32M 字节程序 FLASH 和 256M 字节数据 FLASH(用于存储事件、录波等信息)。装置具有实现各种复杂的故障处理及记录能力。

保护 CPU 可录 32 次差动保护故障波形。可以以波形的形式在后台分析软件 SGVIEW 上显示。状态位录波可以记录差动保护差流，谐波等相关量，后备保护显示相应的电流、电压向量图，还可记录并显示故障时相应的定值、压板状态。装置还可以记录 100 次故障或告警事件。

2) 数据采集系统

模件采用二阶 RC 无源抗混叠低通滤波加 16bit、8 路同步采样 A/D 转换器构成模拟量采集系统。共提供 48 路交流采集通道。二阶 RC 无源抗混叠低通滤波截止频率为 270.7Hz。

3) 数字化变电站接口

系统带有两个数字化接口，分别可用于连接 SV 采样模件和 GOOSE 模件。



“NET1”网络口主要用于 SV 采样接入光口。

“NET2”网络口主要用于 GOOSE 接入光口以及兼做下载程序、SGVIEW 连接和程序的调试光口。

4) 常规站接口

模拟量输入信号首先经二阶 RC 滤波器及采样保持器，再经多路模拟开关和运放，连接到 A / D 转换器的输入端上，采用专用 AD 芯片进行 A / D 转换，片内自带采样 / 保持器，分辨率为 16 位。



“NET1”网络口主要用于下载程序、SGVIEW 连接和程序的调试接口。

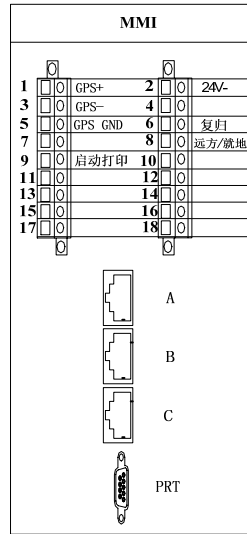
3. 人机对话模件（MMI）

装置具有独立的 MMI 模件用来控制触摸屏与保护 CPU，保护与监控系统之间的信息交换。

MMI 模件采用嵌入式操作系统。通过数据总线和控制总线与液晶和触摸屏相连接，同时通过 HDLC 通信将相关保护信息在 CPU1、CPU2 和液晶触摸屏之间传递。

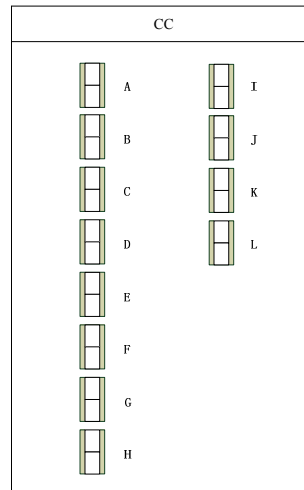
MMI 模件提供 RS232 串口与打印机相连，可直接从装置打印，也可通过通讯到后台工程师站打印。提供三个以太网口、两个串口（RS422/RS232/RS485 可选）用于与后台工程师站、监控系统通讯。

MMI 模件提供 GPS 对时接口，支持 IRIG—B 对时（485 接口和空接点接口可选）。

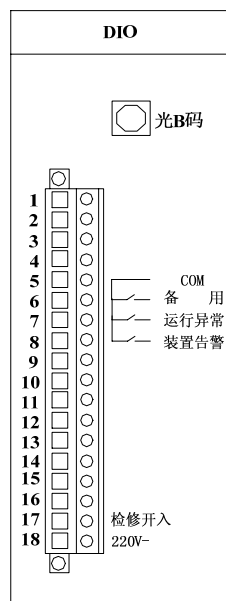


4. 通信控制模件模件（CC）

CC 模件可提供 12 路光口，可通过配置设置为用于 GOOSE 接入。



5. 开关量输入（DIO）



提供 1 路 220V 检修开入，3 组信号接点以及光 B 码对时接口，光 B 码对时接口为 ST 光纤接口。

6. 开关量输入（DI）



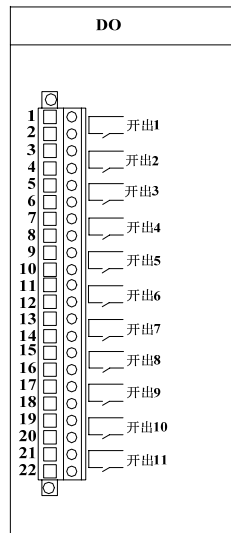
装置可接受 20 路开关量输入。

7. 信号模件（SIGNAL）



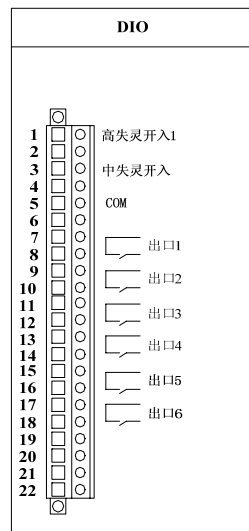
装置信号板可输出两组每组 3 个信号，一组带保持，一组不带保持。另外还输出 5 个独立的不保持节点。

8. 跳闸输出（DO）



每块 DO 板提供 11 组跳闸继电器，共计 11 付跳闸接点

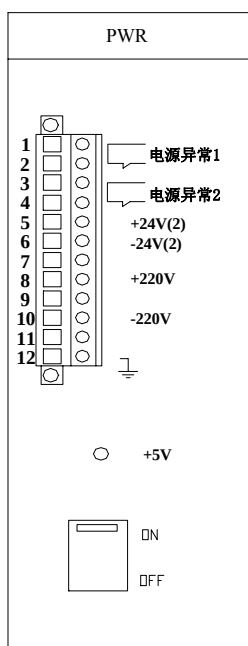
9. 开入开出板（DIO）



本插件有三路大功率开入，提供 6 路开出接点，两路闭锁调压接点。

10. 电源插件（POEWEER）

本插件为直流逆变电源插件。直流 220V 或 110V 电压输入后，经抗干扰滤波回路后，利用逆变原理输出本装置需要的三组直流，即 5V，12V，24V，三组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。



电源模件端子 1~4 为两组装置直流消失输出接点。

电源模件端子 5~6 为装置电源输出给外部使用的 24V 电源正负端，可作为 MMI 模件和 DIO 模件 24V 开入电源使用。

电源模件端子 8, 10 为装置输入电源的正负输入端，对于 110V 电源则输入电源为 110V。

5 保护定值说明

5.1 设备参数定值

类别	序号	参数名称	定值范围	单位	整定值
基础型号功能					
基本参数	1	定值区号	1~31	无	（正式运行定值置于“1”区，备用定值依次往后排列，调试定值置于最末区）
	2	被保护设备	满足 8 个汉字长度	无	根据现场实际情况整定
变压器参数	3	主变高中压侧额定容量	1~3000	MVA	
	4	主变低压侧额定容量	1~3000	MVA	
	5	中压侧接线方式钟点数	1~12	无	
	6	低压侧接线方式钟点数	1~12	无	
	7	高压侧额定电压	1~300	kV	铭牌电压
	8	中压侧额定电压	1~150	kV	
	9	低压侧额定电压	1~75	kV	
PT	10	高压侧 PT 一次值	1~300	kV	线电压
	11	中压侧 PT 一次值	1~150	kV	
	12	低压侧 PT 一次值	1~75	kV	
CT	13	高压 1 侧 CT 一次值	1~20000	A	差动保护的基准侧
	14	高压 1 侧 CT 二次值	1 或 5	A	
	15	高压 2 侧 CT 一次值	0~20000	A	
	16	高压 2 侧 CT 二次值	1 或 5	A	
	17	高压侧零序 CT 一次值	0~20000	A	
	18	高压侧零序 CT 二次值	1 或 5	A	
	19	高压侧间隙 CT 一次值	0~20000	A	
	20	高压侧间隙 CT 二次值	1 或 5	A	
	21	中压侧 CT 一次值	0~20000	A	
	22	中压侧 CT 二次值	1 或 5	A	
	23	中压侧零序 CT 一次值	0~20000	A	
	24	中压侧零序 CT 二次值	1 或 5	A	
	25	中压侧间隙 CT 一次值	0~20000	A	
	26	中压侧间隙 CT 二次值	1 或 5	A	
	27	低压 1 分支 CT 一次值	0~20000	A	
	28	低压 1 分支 CT 二次值	1 或 5	A	
	29	低压 2 分支 CT 一次值	0~20000	A	
	30	低压 2 分支 CT 二次值	1 或 5	A	
选配功能					
接地变	31	接地变首端 CT 一次值	0~20000	A	
	32	接地变首端 CT 二次值	1 或 5	A	

	33	接地变零序 CT 一次值	0~20000	A	
	34	接地变零序 CT 二次值	1 或 5	A	
低 1 电抗器	35	低 1 电抗器 CT 一次值	0~20000	A	
	36	低 1 电抗器 CT 二次值	1 或 5	A	
低 2 电抗器	37	低 2 电抗器 CT 一次值	0~20000	A	
	38	低 2 电抗器 CT 二次值	1 或 5	A	
自耦变	39	公共绕组 CT 一次值	0~20000	A	
	40	公共绕组 CT 二次值	1 或 5	A	
	41	公共绕组零序 CT 一次值	0~20000	A	
	42	公共绕组零序 CT 二次值	1 或 5	A	

注 1：当某侧（或某分支）无电流输入时，应将 CT 一次值整定为最小值。

注 2：如果公共绕组 CT 和公共绕组零序 CT 都接入装置，公共绕组 CT 一次值及公共绕组零序 CT 一次值按实际整定，公共绕组零序过流定值按公共绕组 CT 整定，保护自动将公共绕组零序 CT 折算到公共绕组 CT；公共绕组 CT 和公共绕组零序 CT 如果二者只配置其中一组，公共绕组 CT 一次值及公共绕组零序 CT 一次值均按该组 CT 参数整定，公共绕组零序过流定值按接入的 CT 整定。

注 3：低 2 分支电抗器 CT 一次值整定为“0”时，低压侧电抗器复压取低压侧两分支电压。注 4：PT 二次侧额定线电压为 100 V，开口三角电压为 300 V。

注 5：变压器高压侧固定为 12 点钟接线方式，中低压侧接线方式钟点数整定“偶数”时为星形接线，整定“奇数”时为三角形接线，至少应包含 1、11 和 12 点钟接线。

5.2 差动保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_e 为额定电流)	单位	整定值
差动保护定值	1	纵差差动速断电流定值	$(0.05 \sim 20) I_e$	无	
	2	差动保护启动电流定值	$(0.05 \sim 5) I_e$	无	

注 1：纵差差动比率制动系数和差流越限告警定值不需整定。

注 2：差动保护采用励磁涌流闭锁综合判据，“二次谐波制动系数”无需整定，默认为 0.15。

5.3 差动保护控制字

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
差动保护控制字	1	纵差差动速断	0-退出，1-投入	
	2	纵差差动保护	0-退出，1-投入	
	3	CT 断线闭锁差动保护	0-退出，1-投入	

注 1：差动保护采用励磁涌流闭锁综合判据。

注 2：第 3 项“CT 断线闭锁差动保护”控制字为纵差保护和变化量差动保护共用控制字。当置“1”时，CT 断线后，差动电流大于 $1.2 I_e$ 时差动应出口跳闸。

5.4 高压侧后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
选配功能					
相间 阻抗 保护	1	高指向主变相间阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	1	高指向母线相间阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	2	高相间阻抗 1 时限	0.1~20	s	
	3	高相间阻抗 2 时限	0.1~20	s	
	4	高相间阻抗 3 时限	0.1~20	s	
接地 阻抗 保护	5	高指向主变接地阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	6	高指向母线接地阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	7	高接地阻抗 1 时限	0.1~20	s	
	8	高接地阻抗 2 时限	0.1~20	s	
	9	高接地阻抗 3 时限	0.1~20	s	
	10	高接地阻抗零序补偿系数	0~8		
基础型号功能					
复 压 闭 锁 过 流 保 护	11	高低电压闭锁定值	0~100	V	线电压
	12	高负序电压闭锁定值	0~57.7	V	相电压
	13	高复压过流 I 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	14	高复压过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	15	高复压过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	16	高复压过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	17	高复压过流 II 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	18	高复压过流 II 段 1 时限	0.1~20	s	
	19	高复压过流 II 段 2 时限	0.1~20	s	
	20	高复压过流 II 段 3 时限	0.1~20	s	
	21	高复压过流 III 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	22	高复压过流 III 段 1 时限	0.1~20	s	
	23	高复压过流 III 段 2 时限	0.1~20	s	
零 序 过 流 保 护	24	高零序过流 I 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	25	高零序过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	26	高零序过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	27	高零序过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	28	高零序过流 II 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	29	高零序过流 II 段 1 时限	0.1~20	s	
	30	高零序过流 II 段 2 时限	0.1~20	s	
	31	高零序过流 II 段 3 时限	0.1~20	s	
	32	高零序过流 III 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	33	高零序过流 III 段 1 时限	0.1~20	s	

	34	高零序过流 III 段 2 时限	0.1~20	s	
间隙保护	35	高间隙过流时间	0.1~20	s	
	36	高零序过压时间	0.1~20	s	
注 1: 阻抗保护阻抗灵敏角固定为 80°。 注 2: 零序过压保护电压取外接时零序电压定值 $3U_0$ 固定为 180 V, 取自产零序电压时零序电压定值 $3U_0$ 固定为 120V。 注 3: 间隙过流保护电流定值由装置固定为一次值 100 A。 注 4: 过负荷保护定值固定为本侧额定电流 1.1 倍, 时间固定为 10 s。 注 5: “接地阻抗零序补偿系数”只针对“指向母线的接地阻抗”定值。					

5.5 高压侧后备保护控制字

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
选配功能				
相间阻抗保护	1	高相间阻抗 1 时限	0-退出, 1-投入	
	1	高相间阻抗 2 时限	0-退出, 1-投入	
	2	高相间阻抗 3 时限	0-退出, 1-投入	
接地阻抗保护	3	高接地阻抗 1 时限	0-退出, 1-投入	
	4	高接地阻抗 2 时限	0-退出, 1-投入	
	5	高接地阻抗 3 时限	0-退出, 1-投入	
基础型号功能				
复压闭锁过流保护	6	高复压过流 I 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	7	高复压过流 I 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	8	高复压过流 I 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	9	高复压过流 II 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	10	高复压过流 II 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	11	高复压过流 II 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	12	高复压过流 III 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	13	高复压过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	14	高复压过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	15	高复压过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	16	高复压过流 II 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	17	高复压过流 II 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	18	高复压过流 II 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	19	高复压过流 III 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	20	高复压过流 III 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
零序过流保护	21	高零序过流 I 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	22	高零序过流 I 段指向母线	0-指向变压器	“1”代表指向母线

		1-指向母线	“0”代表指向变压器
23	高零序过流 I 段采用自产零流	0-外接零流 1-自产零流	“1”代表自产零流 “0”代表外接零流
24	高零序过流 II 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
25	高零序过流 II 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
26	高零序过流 II 段采用自产零流	0-外接零流 1-自产零流	“1”代表自产零流 “0”代表外接零流
27	高零序过流 III 段采用自产零流	0-外接零流 1-自产零流	“1”代表自产零流 “0”代表外接零流
28	高零序过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
29	高零序过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
30	高零序过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
31	高零序过流 II 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
32	高零序过流 II 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
33	高零序过流 II 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
34	高零序过流 III 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
35	高零序过流 III 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
间隙 保护	36	高零序电压采用自产零压 1-自产电压	“1”代表自产零压 “0”代表外接零压
	37	高间隙过流	0-退出, 1-投入
	38	高零序过压	0-退出, 1-投入
失灵 跳闸	39	高压侧失灵经主变跳闸	0-退出, 1-投入
注：过负荷保护固定投入。			

5.6 中压侧后备保护定值（可选配）

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
选配功能					
相间 阻抗 保护	1	中指向主变相间阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	1	中指向母线相间阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	2	中相间阻抗 1 时限	0.1~20	s	
	3	中相间阻抗 2 时限	0.1~20	s	
	4	中相间阻抗 3 时限	0.1~20	s	
接地 阻抗 保护	5	中指向主变接地阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	6	中指向母线接地阻抗定值	$(0.05 \sim 125) / I_N$	Ω	
	7	中接地阻抗 1 时限	0.1~20	s	
	8	中接地阻抗 2 时限	0.1~20	s	
	9	中接地阻抗 3 时限	0.1~20	s	

	10	中接地阻抗零序补偿系数	0~8	无	
基础型号功能					
复压 闭锁 过流 保护	11	中低电压闭锁定值	0~100	V	线电压
	12	中负序电压闭锁定值	0~57.7	V	相电压
	13	中复压过流 I 段定值	(0.04~20) I_N	A	
	14	中复压过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	15	中复压过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	16	中复压过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	17	中复压过流 II 段定值	(0.04~20) I_N	A	
	18	中复压过流 II 段 1 时限	0.1~20	s	
	19	中复压过流 II 段 2 时限	0.1~20	s	
	20	中复压过流 II 段 3 时限	0.1~20	s	
	21	中复压过流 III 段定值	(0.04~20) I_N	A	
	22	中复压过流 III 段 1 时限	0.1~20	s	
	23	中复压过流 III 段 2 时限	0.1~20	s	
零序 过流 保护	24	中零序过流 I 段定值	(0.04~20) I_N	A	
	25	中零序过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	26	中零序过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	27	中零序过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	28	中零序过流 II 段定值	(0.04~20) I_N	A	
	29	中零序过流 II 段 1 时限	0.1~20	s	
	30	中零序过流 II 段 2 时限	0.1~20	s	
	31	中零序过流 II 段 3 时限	0.1~20	s	
	32	中零序过流 III 段定值	(0.04~20) I_N	A	
	33	中零序过流 III 段 1 时限	0.1~20	s	
	34	中零序过流 III 段 2 时限	0.1~20	s	
间隙 保护	35	中间隙过流 1 时限	0.1~20	s	
	36	中间隙过流 2 时限	0.1~20	s	
	37	中零序过压 1 时限	0.1~20	s	
	38	中零序过压 2 时限	0.1~20	s	
注 1：零序过压保护电压取外接时零序电压定值 $3U_0$ 固定为 180 V，取自产零序电压时零序电压定值 $3U_0$ 固定为 120V。 注 2：间隙过流保护电流定值由装置固定为一次值 100 A。 注 3：过负荷保护定值固定为本侧额定电流 1.1 倍，时间固定为 10 s。 注 4：“接地阻抗零序补偿系数”只针对“指向母线的接地阻抗”定值。					

5.7 中压侧后备保护控制字（可选配）

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
选配功能				
相间	1	中相间阻抗 1 时限	0-退出, 1-投入	

阻抗保护	1	中相间阻抗 2 时限	0-退出, 1-投入	
	2	中相间阻抗 3 时限	0-退出, 1-投入	
接地阻抗保护	3	中接地阻抗 1 时限	0-退出, 1-投入	
	4	中接地阻抗 2 时限	0-退出, 1-投入	
	5	中接地阻抗 3 时限	0-退出, 1-投入	
基础型号功能				
复压闭锁过流保护	6	中复压过流 I 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	7	中复压过流 I 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	8	中复压过流 I 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	9	中复压过流 II 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	10	中复压过流 II 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	11	中复压过流 II 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	12	中复压过流 III 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	13	中复压过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	14	中复压过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	15	中复压过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	16	中复压过流 II 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	17	中复压过流 II 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	18	中复压过流 II 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	19	中复压过流 III 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	20	中复压过流 III 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
零序过流保护	21	中零序过流 I 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	22	中零序过流 I 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	23	中零序过流 I 段采用自产零流	0-外接零流 1-自产零流	“1”代表自产零流 “0”代表外接零流
	24	中零序过流 II 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	25	中零序过流 II 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	26	中零序过流 II 段采用自产零流	0-外接零流 1-自产零流	“1”代表自产零流 “0”代表外接零流
	27	中零序过流 III 段采用自产零流	0-外接零流 1-自产零流	“1”代表自产零流 “0”代表外接零流
	28	中零序过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	29	中零序过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	30	中零序过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	

	31	中零序过流 II 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	32	中零序过流 II 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	33	中零序过流 II 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	34	中零序过流 III 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	35	中零序过流 III 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
间隙保护	36	中零序电压采用自产零压	0-外接电压 1-自产电压	“1”代表自产零压 “0”代表外接零压
	37	中间隙过流 1 时限	0-退出, 1-投入	
	38	中间隙过流 2 时限	0-退出, 1-投入	
	39	中零序过压 1 时限	0-退出, 1-投入	
	40	中零序过压 2 时限	0-退出, 1-投入	
失灵跳闸	41	中压侧失灵经主变跳闸	0-退出, 1-投入	
注：过负荷保护固定投入。				

5.8 低压 1 分支后备保护定值

类别	序号	定值名称	定值范围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
基础型号功能					
复压 闭锁 过流 保护	1	低 1 低电压闭锁定值	0~100	V	线电压
	2	低 1 负序电压闭锁定值	0~57.7	V	相电压
	3	低 1 复压过流 I 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	4	低 1 复压过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	5	低 1 复压过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	6	低 1 复压过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	7	低 1 复压过流 II 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	8	低 1 复压过流 II 段 1 时限	0.1~20	s	
	9	低 1 复压过流 II 段 2 时限	0.1~20	s	
	10	低 1 复压过流 II 段 3 时限	0.1~20	s	
选配型号功能					
零序过 流保护	11	低 1 零序过流定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	可选配
	12	低 1 零序过流 1 时限	0.1~20	s	可选配
	13	低 1 零序过流 2 时限	0.1~20	s	可选配
注 1：低压侧过负荷保护采用低压 1 分支 CT 和低压 2 分支 CT“和电流”1.1 倍，时间固定为 10 s。					
注 2：零序过压告警定值固定 70 V，10 s。					

5.9 低压 1 分支后备保护控制字

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
基础型号功能				
复压	1	低 1 复压过流 I 段带方向	0-不带方向	

闭锁 过流 保护			1-带方向	
	2	低 1 复压过流 I 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	
	3	低 1 复压过流 I 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	4	低 1 复压过流 II 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	5	低 1 复压过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	6	低 1 复压过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	7	低 1 复压过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	8	低 1 复压过流 II 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	9	低 1 复压过流 II 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	10	低 1 复压过流 II 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
零压 告警	11	低 1 零序过压告警	0-退出, 1-投入	
选配型号功能				
零序 过流	12	低 1 零序过流 1 时限	0-退出, 1-投入	可选配
	13	低 1 零序过流 2 时限	0-退出, 1-投入	可选配
注：过负荷保护固定投入。				

5.10 低压 2 分支后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
基础型号功能					
复压 闭锁 过流 保护	1	低 1 低电压闭锁定值	0~100	V	线电压
	2	低 1 负序电压闭锁定值	0~57.7	V	相电压
	3	低 1 复压过流 I 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	4	低 1 复压过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	5	低 1 复压过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	6	低 1 复压过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	7	低 1 复压过流 II 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	8	低 1 复压过流 II 段 1 时限	0.1~20	s	
	9	低 1 复压过流 II 段 2 时限	0.1~20	s	
	10	低 1 复压过流 II 段 3 时限	0.1~20	s	
选配型号功能					
零序过 流保护	11	低 1 零序过流定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	可选配
	12	低 1 零序过流 1 时限	0.1~20	s	可选配
	13	低 1 零序过流 2 时限	0.1~20	s	可选配
注：零序告警电压定值固定 70 V，10 s。					

5.11 低压 2 分支后备保护控制字

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
基础型号功能				
复压 闭锁 过流 保护	1	低 2 复压过流 I 段带方向	0-不带方向 1-带方向	
	2	低 2 复压过流 I 段指向母线	0-指向变压器 1-指向母线	
	3	低 2 复压过流 I 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	4	低 2 复压过流 II 段经复压闭锁	0-退出, 1-投入	
	5	低 2 复压过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	6	低 2 复压过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	7	低 2 复压过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	8	低 2 复压过流 II 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	9	低 2 复压过流 II 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	10	低 2 复压过流 II 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
零压 告警	11	低 2 零序过压告警	0-退出, 1-投入	
选配型号功能				
零序 过流	12	低 2 零序过流 1 时限	0-退出, 1-投入	可选配
	13	低 2 零序过流 2 时限	0-退出, 1-投入	可选配

5.12 低 1 电抗器后备保护定值（可选配）

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
选配功能					
复压 闭锁 过流 保护	1	低 1 电抗复压过流定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	2	低 1 电抗复压过流 1 时限	0.1~20	s	
	3	低 1 电抗复压过流 2 时限	0.1~20	s	
注：电抗器复压过流与本分支后备共用复合电压定值。					

5.13 低 1 电抗器后备保护控制字（可选配）

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
选配功能				
复压 过流 保护	1	低 1 电抗复压过流 1 时限	0-退出, 1-投入	
	2	低 1 电抗复压过流 2 时限	0-退出, 1-投入	

5.14 低 2 电抗器后备保护定值（可选配）

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
选配功能					
复压 闭锁 过流 保护	1	低 2 电抗复压过流定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	2	低 2 电抗复压过流 1 时限	0.1~20	s	
	3	低 2 电抗复压过流 2 时限	0.1~20	s	
注：电抗器复压过流与本分支后备共用复合电压定值。					

5.15 低 2 电抗器后备保护控制字（可选配）

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
选配功能				
复压 过流 保护	1	低 2 电抗复压过流 1 时限	0-退出, 1-投入	
	2	低 2 电抗复压过流 2 时限	0-退出, 1-投入	

5.16 接地变后备保护定值（可选配）

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
选配功能					
接地变 后备保 护	1	接地变速断电流	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	2	接地变过流定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	3	接地变过流时间	0.1~20	s	
	4	接地变零序过流 I 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	5	接地变零序过流 I 段 1 时限	0.1~20	s	
	6	接地变零序过流 I 段 2 时限	0.1~20	s	
	7	接地变零序过流 I 段 3 时限	0.1~20	s	
	8	接地变零序过流 II 段定值	$(0.04 \sim 20) I_N$	A	
	9	接地变零序过流 II 段时间	0.1~20	s	

5.17 接地变后备保护控制字（可选配）

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
选配功能				
接地变 后备保 护	1	接地变接地变速断	0-退出, 1-投入	
	2	接地变接地变过流	0-退出, 1-投入	
	3	接地变零序过流 I 段 1 时限	0-退出, 1-投入	
	4	接地变零序过流 I 段 2 时限	0-退出, 1-投入	
	5	接地变零序过流 I 段 3 时限	0-退出, 1-投入	
	6	接地变零序过流 II 段	0-退出, 1-投入	

5.18 公共绕组后备保护定值（可选配）

类别	序号	定值名称	定 值 范 围 (I_N 为 1A 或 5A)	单位	整定值
公共绕组	1	公共绕组零序过流定值	(0.04~20) I_N	A	
	2	公共绕组零序过流时间	0.1~20	s	

注：过负荷保护定值固定为公共绕组额定电流 1.1 倍，时间固定为 10 s。

5.19 公共绕组后备保护控制字（可选配）

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
选配功能				
公共绕组	1	公共绕组零序过流保护跳闸	0-发信 1-跳闸	“1”代表跳闸 “0”代表发信

注：过负荷保护固定投入。

5.20 自定义控制字

类别	序号	控制字名称	整定方式	整定值
接地变	1	接地变在低压引线上	0-退出，1-投入	

注 1：第 1 项适用于“星转角”方式的变压器差动保护，“接地变在低压引线”置“1”时，接地变安装在变压器低压侧引线上，低压侧滤除零序分量后计算差动电流。

5.21 软压板整定

类别	序号	压板名称	压板方式	备注
基础型号功能				
主保护	1	主保护	0-退出，1-投入	
后备保护	2	高压侧后备保护	0-退出，1-投入	
	3	高压侧电压	0-退出，1-投入	常规站仅设硬压板
	4	中压侧后备保护	0-退出，1-投入	可选配
	5	中压侧电压	0-退出，1-投入	可选配，常规站仅设硬压板
	6	低压 1 分支后备保护	0-退出，1-投入	
	7	低压 1 分支电压	0-退出，1-投入	常规站仅设硬压板
	8	低压 2 分支后备保护	0-退出，1-投入	
	9	低压 2 分支电压	0-退出，1-投入	常规站仅设硬压板
选配功能				
接地变	10	接地变后备保护	0-退出，1-投入	可选配
电抗器	11	低 1 电抗器后备保护	0-退出，1-投入	可选配
	12	低 2 电抗器后备保护	0-退出，1-投入	可选配
自耦变	13	公共绕组后备保护	0-退出，1-投入	可选配
基础型号功能				
远方	14	远方投退压板软压板	0-退出，1-投入	

压板	15	远方切换定值区软压板	0-退出，1-投入	
	16	远方修改定值软压板	0-退出，1-投入	
注：“远方投退压板”、“远方切换定值区”、“远方修改定值”软压板只能在就地更改。				

类别	序号	压板名称	整定方式	整定值
GOOSE 接收 软 压板	1	高压 1 侧失灵联跳开入软压板	0-退出，1-投入	
	2	高压 2 侧失灵联跳开入软压板	0-退出，1-投入	
	3	中压侧失灵联跳开入软压板	0-退出，1-投入	可选配
GOOSE 发送 软 压板	4	跳高压 1 侧断路器软压板	0-退出，1-投入	
	5	启动高压 1 侧失灵软压板	0-退出，1-投入	
	6	跳高压 2 侧断路器软压板	0-退出，1-投入	
	7	启动高压 2 侧失灵软压板	0-退出，1-投入	
	8	跳高压侧母联 1 软压板	0-退出，1-投入	
	9	跳高压侧母联 2 软压板	0-退出，1-投入	
	10	跳高压侧分段 1 软压板	0-退出，1-投入	
	11	跳高压侧分段 2 软压板	0-退出，1-投入	
	12	跳中压侧断路器软压板	0-退出，1-投入	可选配
	13	启动中压侧失灵软压板	0-退出，1-投入	可选配
	14	跳中压侧母联 1 软压板	0-退出，1-投入	可选配
	15	跳中压侧母联 2 软压板	0-退出，1-投入	可选配
	16	跳中压侧分段 1 软压板	0-退出，1-投入	可选配
	17	跳中压侧分段 2 软压板	0-退出，1-投入	可选配
	18	闭锁中压侧备自投软压板	0-退出，1-投入	可选配
	19	跳低压 1 分支断路器软压板	0-退出，1-投入	
	20	跳低压 1 分支分段软压板	0-退出，1-投入	
	21	闭锁低压 1 分支备自投软压板	0-退出，1-投入	
	22	跳低压 2 分支断路器软压板	0-退出，1-投入	
	23	跳低压 2 分支分段软压板	0-退出，1-投入	
	24	闭锁低压 2 分支备自投软压板	0-退出，1-投入	
	25	跳闸备用 1 软压板	0-退出，1-投入	
	26	跳闸备用 2 软压板	0-退出，1-投入	
	27	跳闸备用 3 软压板	0-退出，1-投入	
	28	跳闸备用 4 软压板	0-退出，1-投入	

注 1：软压板投退参考具体实际工程情况投退。

注 2：可选配项，只有选配了该功能后才会存在。

注 3：GOOSE 接收软压板仅常规采样、GOOSE 跳闸版本，常规站版本无此压板。

注 3：GOOSE 发送软压板仅常规采样、GOOSE 跳闸版本，常规站版本无此压板。

22. 跳闸矩阵整定

跳闸矩阵整定方式为整定 32 位方式字中的每 1 位，方式字菜单中每 1 位代表的含义如下：

Bit 位	Bit 位代表含义	投入退出含义	备注
0 位	跳高压侧	退出 0；投入 1	
1 位	跳高压侧母联	退出 0；投入 1	
2 位	跳中压侧	退出 0；投入 1	可选配
3 位	跳中压侧母联	退出 0；投入 1	可选配
4 位	跳低压 1 分支	退出 0；投入 1	
5 位	跳低压 1 分段	退出 0；投入 1	
6 位	跳低压 2 分支	退出 0；投入 1	
7 位	跳低压 2 分段	退出 0；投入 1	
8 位	闭锁中压侧备自投	退出 0；投入 1	可选配
9 位	闭锁低压 1 分支备自投	退出 0；投入 1	
10 位	闭锁低压 2 分支备自投	退出 0；投入 1	
11 位	跳备用出口 1	退出 0；投入 1	
12 位	跳备用出口 2	退出 0；投入 1	
13 位	跳备用出口 3	退出 0；投入 1	
14 位	跳备用出口 4	退出 0；投入 1	

跳闸矩阵与出口对照表（GOOSE 跳闸版本）如下：

序号	跳闸矩阵	保护装置出口	备注
1	跳高压侧	跳高压 1 侧断路器	
		启动高压 1 侧断路器失灵	
		跳高压 2 侧断路器	
		启动高压 2 侧断路器失灵	
2	跳高压侧母联	跳高压侧母联 1	
		跳高压侧母联 2	
		跳高压侧分段 1	
		跳高压侧分段 2	
3	跳中压侧	跳中压侧断路器	可选配
		启动中压侧失灵	可选配
4	跳中压侧母联	跳中压侧母联 1	可选配
		跳中压侧母联 2	可选配
		跳中压侧分段 1	可选配
		跳中压侧分段 2	可选配
5	跳低压 1 分支	跳低压 1 分支断路器	
6	跳低压 1 分段	跳低压 1 分支分段	

7	跳低压 2 分支	跳低压 2 分支断路器	
8	跳低压 2 分段	跳低压 2 分支分段	
9	闭锁中压侧备自投	闭锁中压侧备自投	可选配
10	闭锁低压 1 分支备自投	闭锁低压 1 分支备自投	
11	闭锁低压 2 分支备自投	闭锁低压 2 分支备自投	
12	跳备用出口 1	跳闸备用 1	
13	跳备用出口 2	跳闸备用 2	
14	跳备用出口 3	跳闸备用 3	
15	跳备用出口 4	跳闸备用 4	

跳闸矩阵如下：

序号	跳闸矩阵	最小值	最大值	单位	整定值	备注
1	主保护	0	7FFF	32 位方式字		
2	高相间阻抗 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
3	高相间阻抗 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
4	高相间阻抗 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
5	高接地阻抗 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
6	高接地阻抗 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
7	高接地阻抗 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
8	高复压过流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
9	高复压过流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
10	高复压过流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
11	高复压过流 II 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
12	高复压过流 II 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
13	高复压过流 II 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
14	高复压过流 III 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
15	高复压过流 III 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
16	高零序过流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
17	高零序过流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
18	高零序过流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
19	高零序过流 II 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
20	高零序过流 II 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
21	高零序过流 II 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
22	高零序过流 III 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
23	高零序过流 III 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
24	高零序过压	0	7FFF	32 位方式字		
25	高间隙过流	0	7FFF	32 位方式字		
26	高失灵联跳	0	7FFF	32 位方式字		
27	中相间阻抗保护 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
28	中相间阻抗保护 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配

29	中相间阻抗保护 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
30	中接地阻抗保护 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
31	中接地阻抗保护 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
32	中接地阻抗保护 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
33	中复压过流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
34	中复压过流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
35	中复压过流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
36	中复压过流 II 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
37	中复压过流 II 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
38	中复压过流 II 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
39	中复压过流 III 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
40	中复压过流 III 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
41	中零序过流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
42	中零序过流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
43	中零序过流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
44	中零序过流 II 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
45	中零序过流 II 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
46	中零序过流 II 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
47	中零序过流 III 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
48	中零序过流 III 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
49	中零序过压 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
50	中间隙过流 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
51	中零序过压 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
52	中间隙过流 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
53	中失灵联跳	0	7FFF	32 位方式字		可选配
54	低 1 复压过流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
55	低 1 复压过流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
56	低 1 复压过流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
57	低 1 复压过流 II 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
58	低 1 复压过流 II 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
59	低 1 复压过流 II 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
60	低 1 零序过流 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
61	低 1 零序过流 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
62	低 2 复压过流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
63	低 2 复压过流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
64	低 2 复压过流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		
65	低 2 复压过流 II 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		
66	低 2 复压过流 II 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		
67	低 2 复压过流 II 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		

68	低 2 零序过流 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
69	低 2 零序过流 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
70	接地变电流速断	0	7FFF	32 位方式字		可选配
71	接地变过流保护	0	7FFF	32 位方式字		可选配
72	接地变零流 I 段 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
73	接地变零流 I 段 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
74	接地变零流 I 段 3 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
75	接地变零流 II 段	0	7FFF	32 位方式字		可选配
76	电抗器 1 复压过流 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
77	电抗器 1 复压过流 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
78	电抗器 2 复压过流 1 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
79	电抗器 2 复压过流 2 时限	0	7FFF	32 位方式字		可选配
80	公共绕组零序过流	0	7FFF	32 位方式字		可选配

注 1: 可选配项, 只有选配了该功能后才会存在。

6 使用说明

6.1 指示灯说明

表 6.1 面板指示灯说明

面板显示灯	颜色	状态	含义
运行	绿	非自保持	亮：装置运行 灭：装置故障导致失去所有保护
异常	红	非自保持	亮：任意告警信号动作； 灭：运行正常；
检修	红	非自保持	亮：检修状态； 灭：运行状态；
差动保护闭锁	红	非自保持	亮：差动保护被闭锁 灭：所有差动保护正常
保护跳闸	红	自保持	本信号指示保护装置跳闸出口 亮：保护跳闸； 灭：保护没有跳闸
备用	/	/	/
备用	/	/	/

6.2 人机界面总体结构

装置采用了超大彩色触摸屏操作。人机交互界面可以完成信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、装置调试和设置等功能。人机界面使用菜单弹出对话框方式选择各种功能，菜单内容如表 6.2 所示。装置用户操作密码为：99。

表 6.2 装置人机界面菜单内容及说明

一级菜单	二级菜单	三级菜单	说明
信息查看	保护状态	模拟量	模拟量的大小及相位
		开关量	显示常规开入、GOOSE 开入（带检修）和开出的当前状态
		GOOSE 状态	过程层 GOOSE、间隔层 GOOSE（仅智能站）
		状态监测	电压、装置温度、光强等
		告警信息	软、硬件自检信息；告警状态；保护功能闭锁状态
		保护功能状态	保护功能状态、远方操作保护功能投退
	查看定值	设备参数定值	装置参数（按照六统一要求执行）
		保护定值	查看定值
	压板状态	功能压板	查看功能软、硬压板的投退情况
		GOOSE 发送软压板	查看 GOOSE 发送软压板的投退情况（仅智能站）
		GOOSE 接收软压板	查看 GOOSE 接收软压板的投退情况（仅智能站）
	版本信息		装置识别代码； 程序版本（型号、程序版本、检验码、生成时间、（按照六统一要求执行））； 虚端子校验码（装置自动生成的配置文件检验码）。
	装置设置	对时方式	查看装置当前的对时方式
		通信参数	通信规约、通信地址等
运行操作	压板投退	功能软压板	保护功能投退

		GOOSE 发送软压板	进行 GOOSE 发送软压板的投退（仅智能站）
		GOOSE 接收软压板	进行 GOOSE 接收软压板的投退（仅智能站）
	切换定值区		切换定值区
报告查询	动作报告		保护动作报告
	告警报告		包括保护功能闭锁状态的信号
	变位报告		包含保护功能状态
	操作报告		定值固化、压板投退等
定值整定	设备参数定值		按照六统一
	保护定值		
	分区复制		复制定值功能
调试菜单	开出传动		
	通信对点		
	厂家调试		与“运行操作”、“定值整定”、“调试菜单”、“装置设定”项权限不同
装置设定	修改时钟		
	对时方式		
	通信参数		包含打印设置
	其他设置		包含模拟量显示（选择显示二次值或一次值）等。

6.3 人机界面使用说明

6.3.1 正常显示画面

保护装置中有四个类型的正常循环显示画面：模拟量监控页、有效压板监控页、遥信量监控页、工况监控页。

监控页的最下端有四个实时信息，一个显示当前的运行定值区号，中间两个分别显示远方操作硬压板状态和检修状态，最后一个为监控页数据的通信状态。

6.3.2 主动显示事件画面

当前窗口为主菜单或正常显示画面时，当装置本身有投退或故障事件发生，或者外部有动作或故障报告传输进装置的时候，自动弹出事件画面，向用户列出最新发生的事件报告。

6.3.3 主菜单

主菜单作为装置的主要操作界面，设置信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试菜单、装置设置共六个一级菜单，如下图所示。



图 6.3.3.1 主菜单界面

6.3.4 信息查看

信息查看一级菜单包括保护状态、定值查看、压板状态、版本信息、装置设置共计五个二级菜单，用于查看保护装置的模拟量、开入量、开出量、遥信、保护功能状态、保护功能闭锁状态、告警信息、定值、压板、软件版本、对时及通信设置等信息。



图 6.3.4.1 信息查看菜单

6.3.4.1 保护状态菜单

保护状态二级菜单下设七个三级菜单，如下图所示。其中 SV 状态菜单仅适用于 SV 采样的装置，GOOSE 状态菜单仅适用于 GOOSE 跳闸的装置。

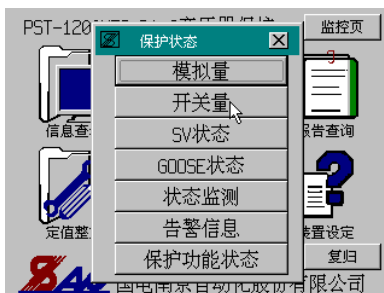


图 6.3.4.1 保护状态菜单

模拟量查看菜单如下图所示，包括测量量和计算量，测量量界面可查看外部输入模拟量的幅值和相位，计算量界面为保护程序计算出的数据，如差动电流、制动电流等。



图 6.3.4.2 模拟量查看菜单

开入量查看菜单如下图所示，包括开入量的分合状态，GOOSE 开入的链路、品质等状态信息。



图 6.3.4.3 开入量查看菜单

SV 状态查看菜单如下图所示，包括 SV 采样的数值、品质、通信链路、通道延时以及异常状态统计等信息。



图 6.3.4.4 SV 状态查看菜单

GOOSE 查看菜单如下图所示，可查询 GOOSE 链路通信状态。

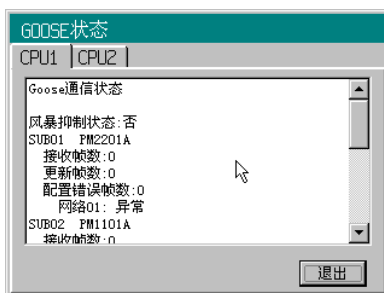


图 6.3.4.5 GOOSE 状态查看菜单

状态监视菜单如下图所示，包括保护装置内部工作电压监测、温度监测、工作电压异常记录、收发光功率等监测数据。

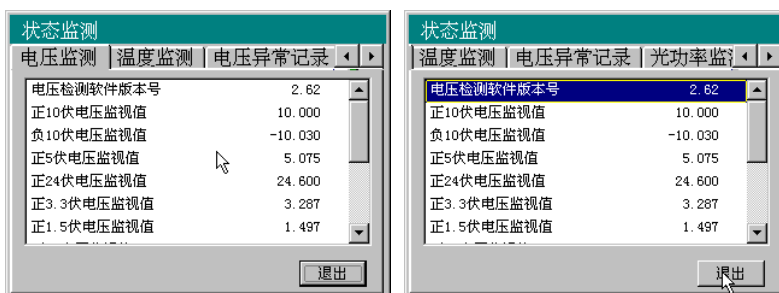


图 6.3.4.6 状态监视菜单

告警信息查看菜单如下图所示，可查询当前保护装置触发的所有告警事件状态，以及保护功能闭锁状态，如差动保护闭锁。



图 6.3.4.7 告警信息查看菜单

保护功能状态查看菜单如下图所示，可查询保护功能状态和远方操作保护功能投退状态，如纵差差动保护有效、差动保护投入等。



图 6.3.4.8 保护功能状态查看菜单

6.3.4.2 查看定值菜单

进入该菜单可查看保护装置的定值，包括设备参数定值和保护定值（含控制字）。此菜单仅能查看和打印定值，不能修改定值。



图 6.3.4.9 定值查看菜单

6.3.4.3 压板状态菜单

通过该菜单可查询保护功能软压板，SV 接收软压板（仅 SV 采样方式时有效），GOOSE 发送软压板（仅 GOOSE 跳闸方式时有效），GOOSE 接收软压板（仅 GOOSE 跳闸方式时有效）。此菜单仅能查看和打印软压板，不能投退压板。



图 6.3.4.10 压板状态查看菜单

6.3.4.4 版本信息查看

通过该菜单可查看保护软件版本、程序生成时间、CRC 校验码等信息。按“打印”按钮可以将该信息打印。按“退出”按钮退出该对话框。

6.3.4.5 装置设置查看菜单

该菜单包括“对时方式”和“通信参数”两个子菜单，可分别查询保护装置的对时方式，IP 地址及通信协议等信息。



图 6.3.4.11 装置设置查看菜单

6.3.5 运行操作

运行操作主要用于运行人员的现场操作，包括压板投退，切换定值区等操作，如下图所示。

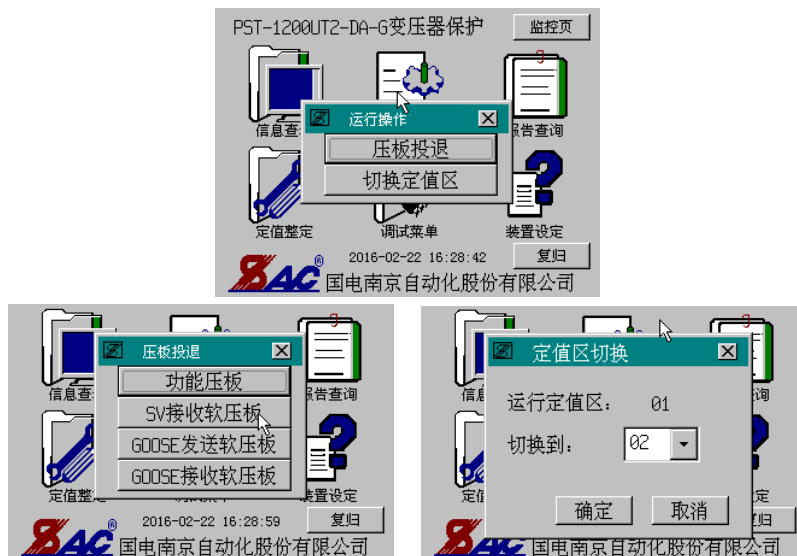


图 6.3.4.12 运行操作菜单

6.3.6 报告查询

通过报告查询菜单可查询保护动作报告、告警报告、状态变位报告、装置操作报告，如下图所示。报告窗口显示各类报告的序号、发生绝对时间、报告类型和名称等信息。如果要查询报告的详细信息，可点击该条报告，将弹出此条报告的对话框，显示报告中的详细信息。

操作报告记录对装置的所有操作，包括网络设置、压板操作、定值操作等。

点击报告条目进入报告详细信息后，可点击打印按钮打印该条报告，对于保护动作报告，也可打印与该条报告相对应的录波。



图 6.3.5.1 报告查询菜单

6.3.7 定值整定

通过定值整定菜单可实现参数定值、保护定值的修改、固化及打印操作，以及保护定值的分区复制操作。



图 6.3.6.1 定值整定菜单

6.3.8 调试菜单

调试菜单用于保护装置的调试，包括开出传动、通信对点、厂家调试三个菜单，如下图所示。



图 6.3.7.1 调试菜单

开出传动菜单使用列表显示各项开出传动信息。选择要传动的开出量后，点击窗口底部的“动作”或“返回”按钮，可以改变开出接点的分合状态。点击“退出”按钮退出硬件测试恢复所有保护功能，点击“总复归”复归所有开出量。

通信对点测试对话框分为“保护事件”、“SOE 及开入量变位”、“异常告警”三个页面。点击页标签可选择该页。

保护事件页显示所有可能事件的列表，按某一事件将向所有已连接的主机发送该事件动作的报文。其中选择有状态的事件时，对话框右边会出现“返回上传”按钮。按“动作上传”按钮可以将动作信号上传至后台，对于能随时返回的事件，可以进行返回上传，按“返回上传”按钮后，则相应事件返回。

SOE 及开入量变位页显示所有遥信的列表，按某一遥信将向所有已连接的主机发送该遥信变位(从分到合)的报文。按“变位上传”按钮将变位的开入量事件上传，而按“未变位上传”按钮自然意味将没有变位的开入量事件上传。

异常告警列出了装置内部可能出现的故障信息。用户可以按“上传”按钮将所选择的事件上传。

6.3.9 装置设置

通过装置菜单可修改保护装置的日期时间、对时方式、通信参数及模拟量一二次值显示方式，如下图所示。



图 6.3.8.1 装置设置菜单

通信设置对话框有四个标签页，网口 1 和网口 2 为网络冗余和通信安全可靠性的两个网络配置标签页，网口 3 为录波读取专用的网络配置标签页，最后一个标签页是串口通信模式的配置页。网络标签页中使用软键盘来设置网络通信的物理地址、IP 地址、子网掩码，用下拉框选择通信规约；串口对话框中可设置串口通信的波特率、奇偶校验等串口通信参数，并选择串口的通信规约，如下图所示。

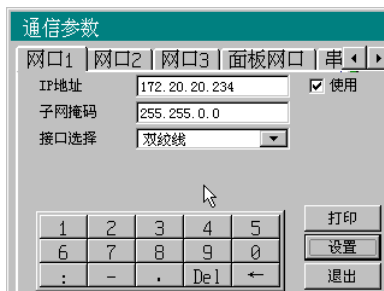


图 6.3.8.2 通信参数设置菜单

修改完成后，点击窗口右下角的“设置”按钮，弹出复位装置监控 MMI 的提示对话框，如果确定所作的修改点击“YES”按钮，装置的监控 MMI 复位，读取新修改的通信设置以新的地址或模式工作，保护 CPU 不受影响不会复位。

当发现鼠标位置和实际点击位置有比较大的偏差时，则需要进行触摸屏校准。具体操作方法为：

在弹出的菜单选择对话框中选择“屏幕校准”，进入触摸屏校准窗口。依次准确点击窗口上显示的十字光标，校准完成后，点击“确认校准”后，校准成功，如下图所示。

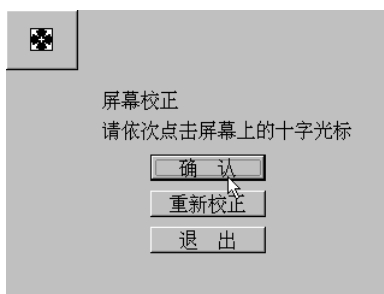


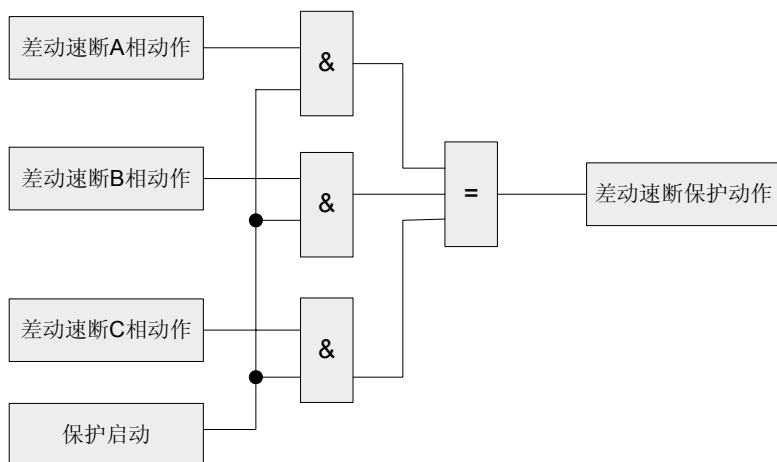
图 6.3.8.3 屏幕校验界面

7 订货须知及其他

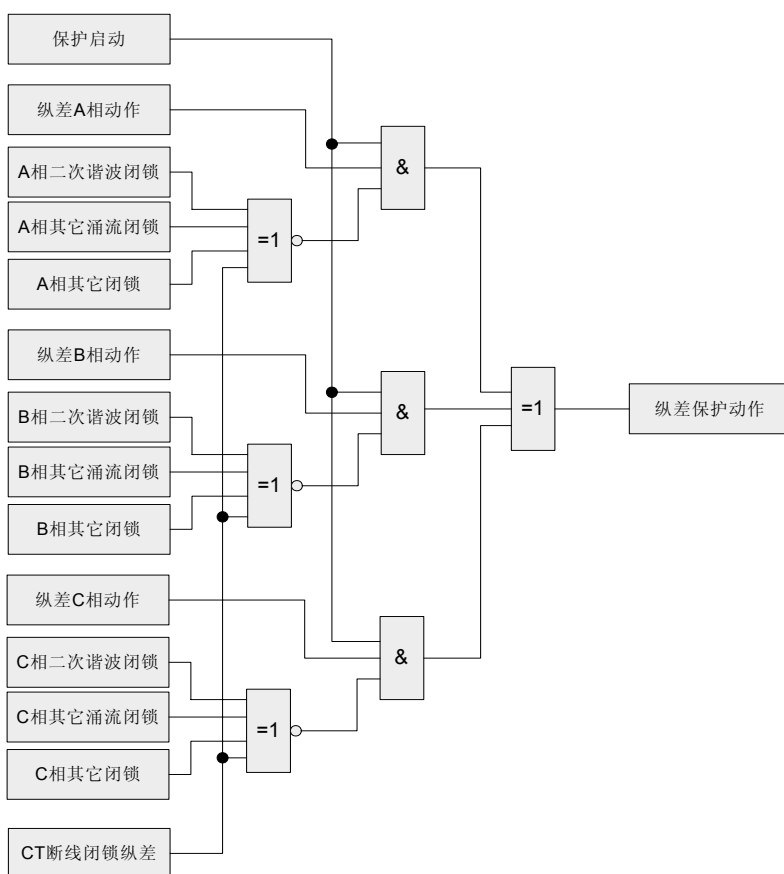
订货应注明：

- a) 产品型号、名称、订货数量；
- b) 交流电流、电压、频率额定值，变压器容量及接线形式，CT、PT 变比；
- c) 直流电源额定值；
- d) 由保护或自动装置起动的跳、合闸回路额定电流；
- e) 收货地址及时间；
- f) 组屏要求及屏的尺寸及色标；
- g) 用户要求配合事项；
- h) 特别声明事项。

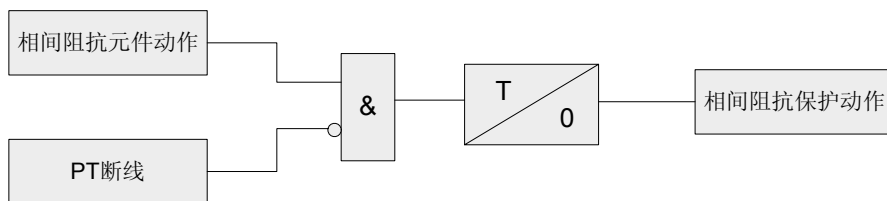
附录：可视化逻辑图



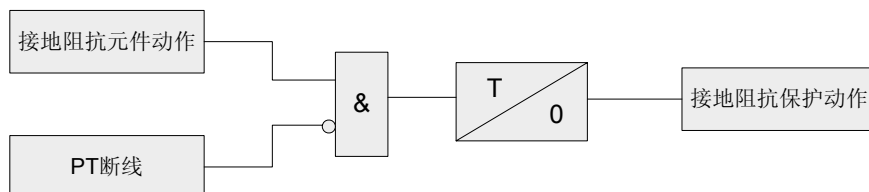
附图 1 差动速断保护逻辑图



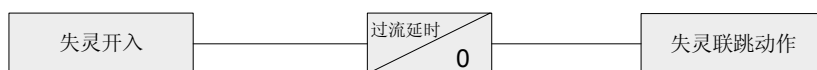
附图 2 纵联差动保护逻辑图



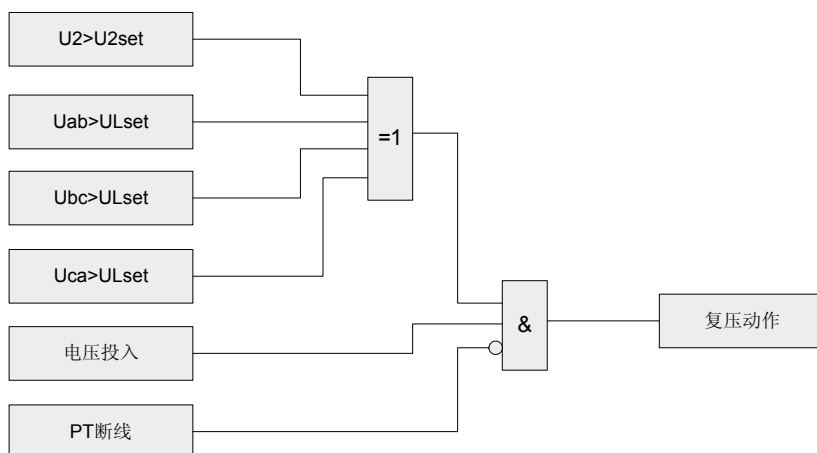
附图 3 相间阻抗保护逻辑图



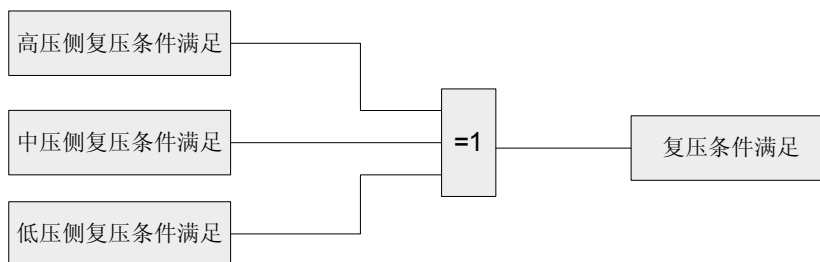
附图 4 接地阻抗保护逻辑图



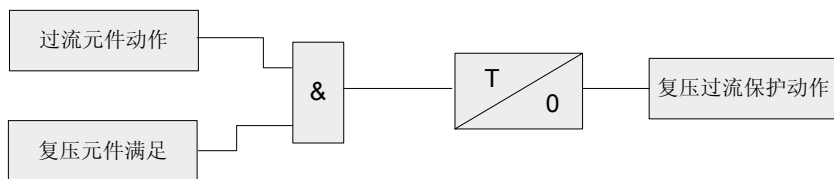
附图 5 断路器失灵保护逻辑图



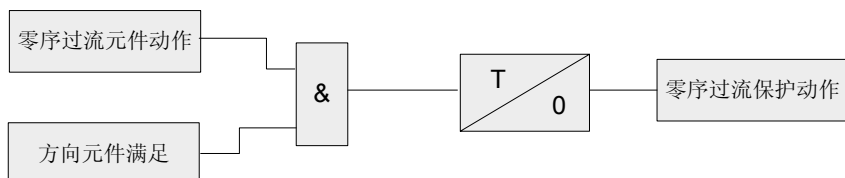
附图 6 复压逻辑框图



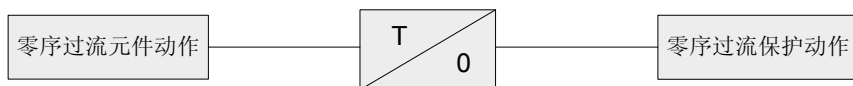
附图 7 各侧复压的“或”逻辑



附图 8 复合电压过流保护逻辑框图



附图 9 零序方向过流保护逻辑框图



附图 10 零序过流保护逻辑图

附录 2 保护信息输出说明

保护动作信息输出

序号	数据集	信息名称	说明	是否记入 日志(Y/N)	是否产生 报告(Y/N)
1	dsTripInfo	纵差差动速断	纵差差动速断动作	Y	Y
2		纵差保护	纵差保护动作	Y	Y
3		高复流 I 段 1 时限	高复流 I 段 1 时限动作	Y	Y
4		高复流 I 段 2 时限	高复流 I 段 2 时限动作	Y	Y
5		高复流 I 段 3 时限	高复流 I 段 3 时限动作	Y	Y
6		高复流 II 段 1 时限	高复流 II 段 1 时限动作	Y	Y
7		高复流 II 段 2 时限	高复流 II 段 2 时限动作	Y	Y
8		高复流 II 段 3 时限	高复流 II 段 3 时限动作	Y	Y
9		高复流 III 段 1 时限	高复流 III 段 1 时限动作	Y	Y
10		高复流 III 段 2 时限	高复流 III 段 2 时限动作	Y	Y
11		高零流 I 段 1 时限	高零流 I 段 1 时限动作	Y	Y
12		高零流 I 段 2 时限	高零流 I 段 2 时限动作	Y	Y
13		高零流 I 段 3 时限	高零流 I 段 3 时限动作	Y	Y
14		高零流 II 段 1 时限	高零流 II 段 1 时限动作	Y	Y
15		高零流 II 段 2 时限	高零流 II 段 2 时限动作	Y	Y
16		高零流 II 段 3 时限	高零流 II 段 3 时限动作	Y	Y
17		高零流 III 段 1 时限	高零流 III 段 1 时限动作	Y	Y
18		高零流 III 段 2 时限	高零流 III 段 2 时限动作	Y	Y
19		高断路器失灵联跳	高断路器失灵联跳动作	Y	Y
20		高间隙过流	高间隙过流保护动作	Y	Y
21		高零序过压	高零序过压保护动作	Y	Y
22		中复流 I 段 1 时限	中复流 I 段 1 时限动作	Y	Y
23		中复流 I 段 2 时限	中复流 I 段 2 时限动作	Y	Y
24		中复流 I 段 3 时限	中复流 I 段 3 时限动作	Y	Y
25		中复流 II 段 1 时限	中复流 II 段 1 时限动作	Y	Y
26		中复流 II 段 2 时限	中复流 II 段 2 时限动作	Y	Y
27		中复流 II 段 3 时限	中复流 II 段 3 时限动作	Y	Y
28		中复流 III 段 1 时限	中复流 III 段 1 时限动作	Y	Y
29		中复流 III 段 2 时限	中复流 III 段 2 时限动作	Y	Y
30		中零流 I 段 1 时限	中零流 I 段 1 时限动作	Y	Y
31		中零流 I 段 2 时限	中零流 I 段 2 时限动作	Y	Y
32		中零流 I 段 3 时限	中零流 I 段 3 时限动作	Y	Y
33		中零流 II 段 1 时限	中零流 II 段 1 时限动作	Y	Y

34		中零流Ⅱ段 2 时限	中零流Ⅱ段 2 时限动作	Y	Y
35		中零流Ⅱ段 3 时限	中零流Ⅱ段 3 时限动作	Y	Y
36		中零流Ⅲ段 1 时限	中零流Ⅲ段 1 时限动作	Y	Y
37		中零流Ⅲ段 2 时限	中零流Ⅲ段 2 时限动作	Y	Y
38		中断路器失灵联跳	中断路器失灵联跳动作	Y	Y
39		中间隙过流 1 时限	中间隙过流 1 时限动作	Y	Y
40		中间隙过流 2 时限	中间隙过流 2 时限动作	Y	Y
41		中零序过压 1 时限	中零序过压 1 时限动作	Y	Y
42		中零序过压 2 时限	中零序过压 2 时限动作	Y	Y
43		低 1 复流Ⅰ段 1 时限	低 1 复流Ⅰ段 1 时限动作	Y	Y
44		低 1 复流Ⅰ段 2 时限	低 1 复流Ⅰ段 2 时限动作	Y	Y
45		低 1 复流Ⅰ段 3 时限	低 1 复流Ⅰ段 3 时限动作	Y	Y
46		低 1 复流Ⅱ段 1 时限	低 1 复流Ⅱ段 1 时限动作	Y	Y
47		低 1 复流Ⅱ段 2 时限	低 1 复流Ⅱ段 2 时限动作	Y	Y
48		低 1 复流Ⅱ段 3 时限	低 1 复流Ⅱ段 3 时限动作	Y	Y
49		低 2 复流Ⅰ段 1 时限	低 2 复流Ⅰ段 1 时限动作	Y	Y
50		低 2 复流Ⅰ段 2 时限	低 2 复流Ⅰ段 2 时限动作	Y	Y
51		低 2 复流Ⅰ段 3 时限	低 2 复流Ⅰ段 3 时限动作	Y	Y
52		低 2 复流Ⅱ段 1 时限	低 2 复流Ⅱ段 1 时限动作	Y	Y
53	dsTripInfo	低 2 复流Ⅱ段 2 时限	低 2 复流Ⅱ段 2 时限动作	Y	Y
54		低 2 复流Ⅱ段 3 时限	低 2 复流Ⅱ段 3 时限动作	Y	Y
55		高相间阻抗 1 时限	高相间阻抗 1 时限动作	Y	Y
56		高相间阻抗 2 时限	高相间阻抗 2 时限动作	Y	Y
57		高相间阻抗 3 时限	高相间阻抗 3 时限动作	Y	Y
58		高接地阻抗 1 时限	高接地阻抗 1 时限动作	Y	Y
59		高接地阻抗 2 时限	高接地阻抗 2 时限动作	Y	Y
60		高接地阻抗 3 时限	高接地阻抗 3 时限动作	Y	Y
61		中相间阻抗 1 时限	中相间阻抗 1 时限动作	Y	Y
62		中相间阻抗 2 时限	中相间阻抗 2 时限动作	Y	Y
63		中相间阻抗 3 时限	中相间阻抗 3 时限动作	Y	Y
64		中接地阻抗 1 时限	中接地阻抗 1 时限动作	Y	Y
65		中接地阻抗 2 时限	中接地阻抗 2 时限动作	Y	Y
66		中接地阻抗 3 时限	中接地阻抗 3 时限动作	Y	Y
67		低 1 零流 1 时限	低 1 零流 1 时限动作	Y	Y
68		低 1 零流 2 时限	低 1 零流 2 时限动作	Y	Y
69		低 2 零流 1 时限	低 2 零流 1 时限动作	Y	Y
70		低 2 零流 2 时限	低 2 零流 2 时限动作	Y	Y
71		接地变电流速断	接地变速断过流动作	Y	Y
72		接地变过流	接地变过流保护动作	Y	Y

73		接地变零流 I 段 1 时限	接地变零流 I 段 1 时限动作	Y	Y
74	dsTripInfo	接地变零流 I 段 2 时限	接地变零流 I 段 2 时限动作	Y	Y
75		接地变零流 I 段 3 时限	接地变零流 I 段 3 时限动作	Y	Y
76		接地变零流 II 段	接地变零流 II 段动作	Y	Y
77		低 1 电抗器复流 1 时限	低 1 电抗器复流 1 时限动作	Y	Y
78		低 1 电抗器复流 2 时限	低 1 电抗器复流 2 时限动作	Y	Y
79		低 2 电抗器复流 1 时限	低 1 电抗器复流 1 时限动作	Y	Y
80		低 2 电抗器复流 2 时限	低 1 电抗器复流 2 时限动作	Y	Y
81		公共绕组零序过流	公共绕组零序过流动作	Y	Y

保护告警信息输出

序号	触点/数据集	信息名称	说明	是否记入 日志(Y/N)	是否产生 报告(Y/N)
1	触点	装置故障	装置自身故障导致保护退出运行，如装置失电或 dsAlarm 信号触发	N	N
2		运行异常	dsWarning 中除对时异常外任一信号触发	N	N
3	dsAlarm	保护 CPU 插件异常	保护 CPU 插件出现异常，主要包括程序、定值、数据存储器出错等	Y	Y
		模拟量采集错	保护装置模拟量采集出错	Y	Y
4	dsWarning	高压侧 PT 断线	高压侧 PT 断线	Y	Y
5		中压侧 PT 断线	中压侧 PT 断线	Y	Y
6		低压 1 分支 PT 断线	低压 1 分支 PT 断线	Y	Y
7		低压 2 分支 PT 断线	低压 2 分支 PT 断线	Y	Y
8		高压 1 侧 CT 断线	高压 1 侧 CT 断线	Y	Y
9		高压 2 侧 CT 断线	高压 2 侧 CT 断线	Y	Y
10		中压侧 CT 断线	中压侧 CT 断线	Y	Y
11		低压 1 分支 CT 断线	低压 1 分支 CT 断线	Y	Y
12		低压 2 分支 CT 断线	低压 2 分支 CT 断线	Y	Y
13		差流越限	差流越限	Y	Y
14		管理 CPU 插件异常	管理 CPU 插件上有关芯片出现异常	Y	Y
15		失灵开入异常	失灵 GOOSE 长期开入	Y	Y
16		高压侧过负荷	高压侧过负荷	Y	Y
17		中压侧过负荷	中压侧过负荷	Y	Y
18		低压侧过负荷	低压侧过负荷	Y	Y
19		公共绕组过负荷	自耦变	Y	Y

20		对时异常	对时异常	Y	Y
21		GOOSE 总告警	GOOSE 除检修不一致外的所有异常的总报警	Y	Y
22	dsCommstate	GOOSE 数据异常	GOOSE 异常的信号	Y	Y
23		GOOSE 链路中断	链路中断	Y	Y
24	dsRelayBlk	闭锁主保护	任一投入的主保护闭锁	Y	Y
25		闭锁后备保护	任一投入的后备保护闭锁	Y	Y

保护功能状态信息输出

序号	数据集	保护功能状态数据集 dsRelayState	说明	是否记入 日志(Y/N)	是否产生 报告(Y/N)
1		纵差差动速断有效		N	N
2		纵差保护有效		N	N
3		高相间阻抗有效	如果选配该功能，应输出	Y	Y
4		高接地阻抗有效		Y	Y
5		高复流 I 段有效		Y	Y
6		高复流 II 段有效		Y	Y
7		高复流 III 段有效		Y	Y
8		高零流 I 段有效		Y	Y
9		高零流 II 段有效		Y	Y
10		高零流 III 段有效		Y	Y
11		高失灵联跳有效		Y	Y
12		高间隙过流有效		Y	Y
13		高零序过压有效		Y	Y
14	dsRelayState	中相间阻抗有效	如果选配该功能，应输出	Y	Y
15		中接地阻抗有效		Y	Y
16		中复流 I 段有效		Y	Y
17		中复流 II 段有效		Y	Y
18		中复流 III 段有效		Y	Y
19		中零流 I 段有效		Y	Y
20		中零流 II 段有效		Y	Y
21		中零流 III 段有效		Y	Y
22		中失灵联跳有效		Y	Y
23		中间隙过流有效		Y	Y
24		中零序过压有效		Y	Y
25		低 1 复流 I 段有效		Y	Y
26		低 1 复流 II 段有效		Y	Y
27		低 1 零流有效	如果选配该功能，应输出	Y	Y

序号	数据集	保护功能状态数据集 dsRelayState	说明	是否记入 日志(Y/N)	是否产生 报告(Y/N)
28	dsRelayState	低 2 复流 I 段有效	如果选配该功能，应输出	Y	Y
29		低 2 复流 II 段有效		Y	Y
30		低 2 零流有效		Y	Y
31		接地变速断过流有效		Y	Y
32		接地变过流有效		Y	Y
33		接地变零流 I 段有效		Y	Y
34		接地变零流 II 段有效		Y	Y
35		低 1 电抗器复流有效		Y	Y
36		低 2 电抗器复流有效		Y	Y
37		公共绕组零流有效		Y	Y

- 注：a) 装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”；
b) 保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”；
c) 保护功能相关的全部GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”；
d) 检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”；
e) 其它导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。

远方操作保护功能投退状态

序号	数据集	信息名称	说明	是否记入 日志(Y/N)	是否产生 报告(Y/N)
1	dsRelayFunEn	主保护投入		Y	Y
2		高压侧后备保护投入		Y	Y
3		中压侧后备保护投入		Y	Y
4		低压 1 分支后备保护投入		Y	Y
5		低压 2 分支后备保护投入		Y	Y
6		低 1 电抗器后备保护投入		Y	Y
7		低 2 电抗器后备保护投入		Y	Y
8		公共绕组后备保护投入		Y	Y
9		接地变后备保护投入		Y	Y

- 注：“1”表示所表述的保护功能压板投入且至少有一个相应保护功能控制字投入；
“0”表示所表述的保护功能压板退出或相应保护功能控制字均退出。

装置运行状态信息输出

序号	数据集	信息名称	说明	是否记入 日志(Y/N)	是否产生 报告(Y/N)
1	dsDeviceState	运行	亮：装置运行 灭：装置故障导致失去所有保护	Y	Y
2		异常	亮：任意告警信号动作； 灭：运行正常；	Y	Y
3		保护跳闸	亮：保护跳闸； 灭：保护没有跳闸	Y	Y
4		差动保护闭锁	亮：差动保护被闭锁 灭：所有差动保护正常	Y	Y
5		检修	亮：检修状态； 灭：运行状态；	Y	Y